

专题报告

财务杠杆类与流动性类单因子有效性考察

2018 年 1 月 28 日

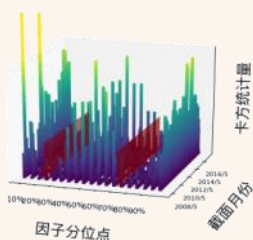
因子模型系列之五

单因子单期收益与累积收益图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

χ^2 统计量分布图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

相关报告

《基于增量信息逐层解释的因子模型框架搭建》2017-11

《市值类因子有效性剖析》2017-12

叶涛

021-68407343

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

崔浩瀚

cuihaohan@cmschina.com.cn

为解析每个因子的特性及其与超额收益之间的关系，本报告在我们搭建的因子模型框架下，对财务杠杆类和流动性类因子进行了各项指标的测试。这些测试包括单调性测试、卡方独立性检验、单期与累积收益估计、t 统计量走势、波动量能因子同向持续月份等，并分别作图进行了展示。

- 财务杠杆类和流动性类因子单调性测试采用分层组合累积收益图，可以较为粗略而直观地检验因子收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。
- 在每个月末截面上对因子超额暴露取值进行切割，而后用卡方独立性检验研究解释变量（经标准化赋值的因子超额暴露）和被解释变量（经市场系统风险调整后的超额收益）之间所存在的相关关系。绘制了三维条形图，反映财务杠杆类和流动性类因子的超额暴露在各个分位点与超额收益之间的相关度变化走势，并据此确定因子超额暴露的有效估计取值范围。
- 分别用 WLS 和 OLS 对因子的收益进行估计，计算了以下 7 个指标：因子收益 t 统计量的绝对值平均数；因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；因子收益均值；因子收益的波动率(年化)；Sharpe 值；截距项均值； R^2 均值。并绘制了收益走势图，展示因子的单期收益和累积收益。
- 绘制因子的波动量能走势图，用于体现因子对于超额收益的贡献。
- 最后统计了因子同向波动持续月份统计指标。
- 各大类因子的汇总比较分析将会在后续报告中推出。

正文目录

因子模型提要	8
单因子测试流程	8
数据提取与清洗	8
单调性测试	9
独立性检验	10
因子超额暴露的有效估计取值范围	11
单因子收益估	12
波动量能走势	12
同向波动持续性统计	13
单因子测试结果	13
1. 资产负债率	14
2. 流动负债率	18
3. 固定比	22
4. 长期负债比率	26
5. 总资产周转率	30
6. 流动比率	34
7. 存货周转率	38
8. 速动比率	42
9. 总资产周转率（同比）	46
10. 流动比率（同比）	50
11. 存货周转率（同比）	54
12. 速动比率（同比）	58
因子同向波动持续月份统计	62

图表目录

图 1 单因子测试和指标展示步骤	8
图 2 分层组合走势图示例	10
图 3 χ^2 统计量分布图示例	11
图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例	12
图 5 因子波动量能走势图示例	13

图 6 Leve_as_liab_rat 分层组合走势图 (中证 500)	14
图 7 Leve_as_liab_rat 分层组合走势图 (沪深 300)	14
图 8 Leve_as_liab_rat 分层组合走势图 (上证 50)	14
图 9 Leve_as_liab_rat χ^2 统计量分布图 (中证 500)	15
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	15
图 11 Leve_as_liab_rat χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	16
图 12 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	16
图 13 Leve_as_liab_rat χ^2 统计量分布图 (上证 50)	16
图 14 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	16
图 15 Leve_as_liab_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	17
图 16 Leve_as_liab_rat t 统计量走势图 (WLS)	17
图 17 Leve_as_liab_rat 因子波动量能走势图 (WLS)	17
图 18 Leve_cdebt_rat 分层组合走势图 (中证 500)	18
图 19 Leve_cdebt_rat 分层组合走势图 (沪深 300)	18
图 20 Leve_cdebt_rat 分层组合走势图 (上证 50)	18
图 21 Leve_cdebt_rat χ^2 统计量分布图 (中证 500)	19
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	19
图 23 Leve_cdebt_rat χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	20
图 24 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	20
图 25 Leve_cdebt_rat χ^2 统计量分布图 (上证 50)	20
图 26 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	20
图 27 Leve_cdebt_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	21
图 28 Leve_cdebt_rat t 统计量走势图 (WLS)	21
图 29 Leve_cdebt_rat 因子波动量能走势图 (WLS)	21
图 30 Leve_fix_rat 分层组合走势图 (中证 500)	22
图 31 Leve_fix_rat 分层组合走势图 (沪深 300)	22
图 32 Leve_fix_rat 分层组合走势图 (上证 50)	22
图 33 Leve_fix_rat χ^2 统计量分布图 (中证 500)	23
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	23
图 35 Leve_fix_rat χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	24
图 36 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	24

图 37 Leve_fix_rat χ^2 统计量分布图 (上证 50)	24
图 38 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	24
图 39 Leve_fix_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	25
图 40 Leve_fix_rat t 统计量走势图 (WLS)	25
图 41 Leve_fix_rat 因子波动量能走势图 (WLS)	25
图 42 Leve_ltdebt_rat 分层组合走势图 (中证 500)	26
图 43 Leve_ltdebt_rat 分层组合走势图 (沪深 300)	26
图 44 Leve_ltdebt_rat 分层组合走势图 (上证 50)	26
图 45 Leve_ltdebt_rat χ^2 统计量分布图 (中证 500)	27
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	27
图 47 Leve_ltdebt_rat χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	28
图 48 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	28
图 49 Leve_ltdebt_rat χ^2 统计量分布图 (上证 50)	28
图 50 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	28
图 51 Leve_ltdebt_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	29
图 52 Leve_ltdebt_rat t 统计量走势图 (WLS)	29
图 53 Leve_ltdebt_rat 因子波动量能走势图 (WLS)	29
图 54 Liqu_asturn 分层组合走势图 (中证 500)	30
图 55 Liqu_asturn 分层组合走势图 (沪深 300)	30
图 56 Liqu_asturn 分层组合走势图 (上证 50)	30
图 57 Liqu_asturn χ^2 统计量分布图 (中证 500)	31
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	31
图 59 Liqu_asturn χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	32
图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	32
图 61 Liqu_asturn χ^2 统计量分布图 (上证 50)	32
图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	32
图 63 Liqu_asturn 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	33
图 64 Liqu_asturn t 统计量走势图 (WLS)	33
图 65 Liqu_asturn 因子波动量能走势图 (WLS)	33
图 66 Liqu_current 分层组合走势图 (中证 500)	34
图 67 Liqu_current 分层组合走势图 (沪深 300)	34

图 68 Liqu_current 分层组合走势图（上证 50）	34
图 69 Liqu_current χ^2 统计量分布图（中证 500）	35
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	35
图 71 Liqu_current χ^2 统计量分布图（沪深 300）	36
图 72 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	36
图 73 Liqu_current χ^2 统计量分布图（上证 50）	36
图 74 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	36
图 75 Liqu_current 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	37
图 76 Liqu_current t 统计量走势图（WLS）	37
图 77 Liqu_current 因子波动量能走势图（WLS）	37
图 78 Liqu_invturn 分层组合走势图（中证 500）	38
图 79 Liqu_invturn 分层组合走势图（沪深 300）	38
图 80 Liqu_invturn 分层组合走势图（上证 50）	38
图 81 Liqu_invturn χ^2 统计量分布图（中证 500）	39
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	39
图 83 Liqu_invturn χ^2 统计量分布图（沪深 300）	40
图 84 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	40
图 85 Liqu_invturn χ^2 统计量分布图（上证 50）	40
图 86 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	40
图 87 Liqu_invturn 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	41
图 88 Liqu_invturn t 统计量走势图（WLS）	41
图 89 Liqu_invturn 因子波动量能走势图（WLS）	41
图 90 Liqu_quick 分层组合走势图（中证 500）	42
图 91 Liqu_quick 分层组合走势图（沪深 300）	42
图 92 Liqu_quick 分层组合走势图（上证 50）	42
图 93 Liqu_quick χ^2 统计量分布图（中证 500）	43
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	43
图 95 Liqu_quick χ^2 统计量分布图（沪深 300）	44
图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	44
图 97 Liqu_quick χ^2 统计量分布图（上证 50）	44
图 98 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	44

图 99 Liqu_quick 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	45
图 100 Liqu_quick t 统计量走势图 (WLS)	45
图 101 Liqu_quick 因子波动量能走势图 (WLS)	45
图 102 Liqu_yoy_asturn 分层组合走势图 (中证 500)	46
图 103 Liqu_yoy_asturn 分层组合走势图 (沪深 300)	46
图 104 Liqu_yoy_asturn 分层组合走势图 (上证 50)	46
图 105 Liqu_yoy_asturn χ^2 统计量分布图 (中证 500)	47
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	47
图 107 Liqu_yoy_asturn χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	48
图 108 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	48
图 109 Liqu_yoy_asturn χ^2 统计量分布图 (上证 50)	48
图 110 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	48
图 111 Liqu_yoy_asturn 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	49
图 112 Liqu_yoy_asturn t 统计量走势图 (WLS)	49
图 113 Liqu_yoy_asturn 因子波动量能走势图 (WLS)	49
图 114 Liqu_yoy_current 分层组合走势图 (中证 500)	50
图 115 Liqu_yoy_current 分层组合走势图 (沪深 300)	50
图 116 Liqu_yoy_current 分层组合走势图 (上证 50)	50
图 117 Liqu_yoy_current χ^2 统计量分布图 (中证 500)	51
图 118 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	51
图 119 Liqu_yoy_current χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	52
图 120 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	52
图 121 Liqu_yoy_current χ^2 统计量分布图 (上证 50)	52
图 122 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	52
图 123 Liqu_yoy_current 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	53
图 124 Liqu_yoy_current t 统计量走势图 (WLS)	53
图 125 Liqu_yoy_current 因子波动量能走势图 (WLS)	53
图 126 Liqu_yoy_invturn 分层组合走势图 (中证 500)	54
图 127 Liqu_yoy_invturn 分层组合走势图 (沪深 300)	54
图 128 Liqu_yoy_invturn 分层组合走势图 (上证 50)	54
图 129 Liqu_yoy_invturn χ^2 统计量分布图 (中证 500)	55

图 130 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	55
图 131 Liqu_yoy_invturn χ^2 统计量分布图（沪深 300）	56
图 132 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	56
图 133 Liqu_yoy_invturn χ^2 统计量分布图（上证 50）	56
图 134 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	56
图 135 Liqu_yoy_invturn 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	57
图 136 Liqu_yoy_invturn t 统计量走势图（WLS）	57
图 137 Liqu_yoy_invturn 因子波动量能走势图（WLS）	57
图 138 Liqu_yoy_quick 分层组合走势图（中证 500）	58
图 139 Liqu_yoy_quick 分层组合走势图（沪深 300）	58
图 140 Liqu_yoy_quick 分层组合走势图（上证 50）	58
图 141 Liqu_yoy_quick χ^2 统计量分布图（中证 500）	59
图 142 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	59
图 143 Liqu_yoy_quick χ^2 统计量分布图（沪深 300）	60
图 144 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	60
图 145 Liqu_yoy_quick χ^2 统计量分布图（上证 50）	60
图 146 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	60
图 147 Liqu_yoy_quick 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	61
图 148 Liqu_yoy_quick t 统计量走势图（WLS）	61
图 149 Liqu_yoy_quick 因子波动量能走势图（WLS）	61
图 150 财务杠杆类因子同向波动持续月份数分布（中证 500）	62
图 151 财务杠杆类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）	63
图 152 财务杠杆类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）	64
图 153 流动性类因子同向波动持续月份数分布（中证 500）	65
图 154 流动性类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）	66
图 155 流动性类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）	67

因子模型提要

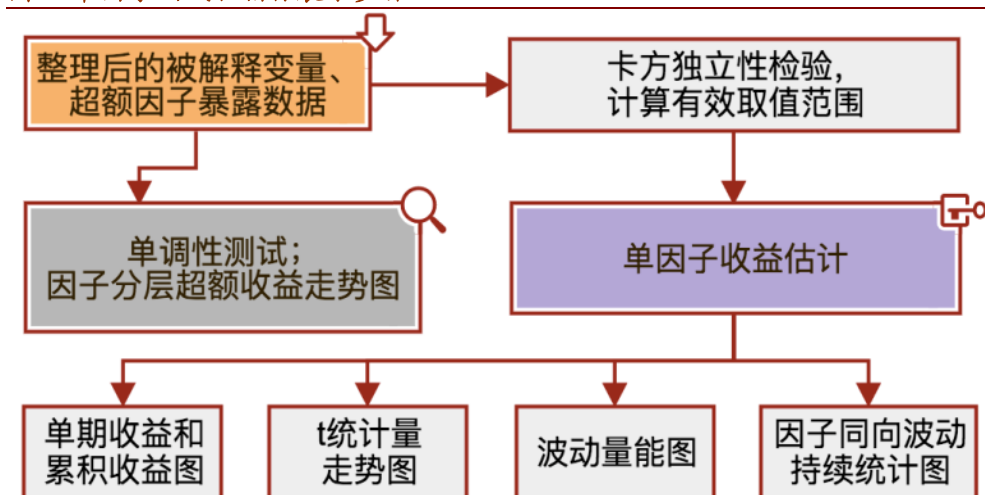
在因子模型系列报告的最初两篇中，我们给出了一个建立在横截面模型上的多因子模型：

$$\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1} = \left(c_{[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} + \left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k} \cdot \left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1} + \left(\varepsilon_{i,[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} \quad \text{式 (1)}$$

模型的左边 $\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1}$ 代表经市场系统风险调整后的超额收益，即超额收益减掉能被市场解释的那部分后，剩下的超额收益， $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B - \Delta \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M \cdot r_{M,[t_0,t_1]}$ 。 $\left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k}$ 是与基准对标后且经过标准化赋值的因子超额暴露，为可观测的解释变量。 $\left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1}$ 为因子收益，是模型待估参数。相较于时间序列方向上的因子模型，横截面模型的优势在于因子的定义可以更加灵活，同时对资产（个股）价格表现差异的解释也更为及时。

同时，在第二篇报告中，我们以市值类因子为例，对单因子测试过程中用到的方法进行详细的阐述，包括 χ^2 独立性检验，单因子收益估计的方法（其中 WLS 是为了克服可能存在的截面异方差），各指标的构建缘由和步骤。

图 1 单因子测试和指标展示步骤



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在构建多因子模型之前，我们需要对各单因子进行各项测试，力争以高效的方法筛选有效单因子进入多因子模型中。以下，我们将对众多因子进行分类，并按大类进行单因子收益的估计，对各项指标进行统计。

单因子测试流程

数据提取与清洗

报告用到的数据均来自 Wind 数据库 (Filesync)。以下对因子数据处理过程中的几个细节加以说明：

1. 为了将数据错误的可能降到最低，我们尽可能提取最基础的数据（如最基础的行情数据和基础财务报表数据），用这些基础数据根据因子的定义来计算因子暴露原值，而非直接提取数据库中的指标数值。

2. 数据的取用窗口均从 2007 年的 1 月 15 日开始（由于中证 500 的历史成分股数据从 2007 年的 1 月 15 日开始更新）。根据我们因子模型的被解释变量构建的方法（具体算法可参考因子模型系列（1）、（2）），第一个可以使用的估计截面是 2007 年 4 月的最后一个交易日（2007 年 4 月 30 日）。
3. 受制于上市公司公布定期报表日期的频率，财务类数据我们以季度频率更新。每个月末截面上的因子超额暴露所用到的财务数据，均是历史上该期可以获得的最新财报数据。
4. 根据日截面可计算条件，已经剔除了不满足可计算条件的个股数据。这些剔除数据包括新股上市 10 日内（含第 10 日）数据、证券更名后 10 日内（含第 10 日）的数据、处于特别处理期个股数据（ST 股）和摘帽后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股申万行业分类变更后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股出现一字板的当日数据和个股全天停牌当日的的数据。

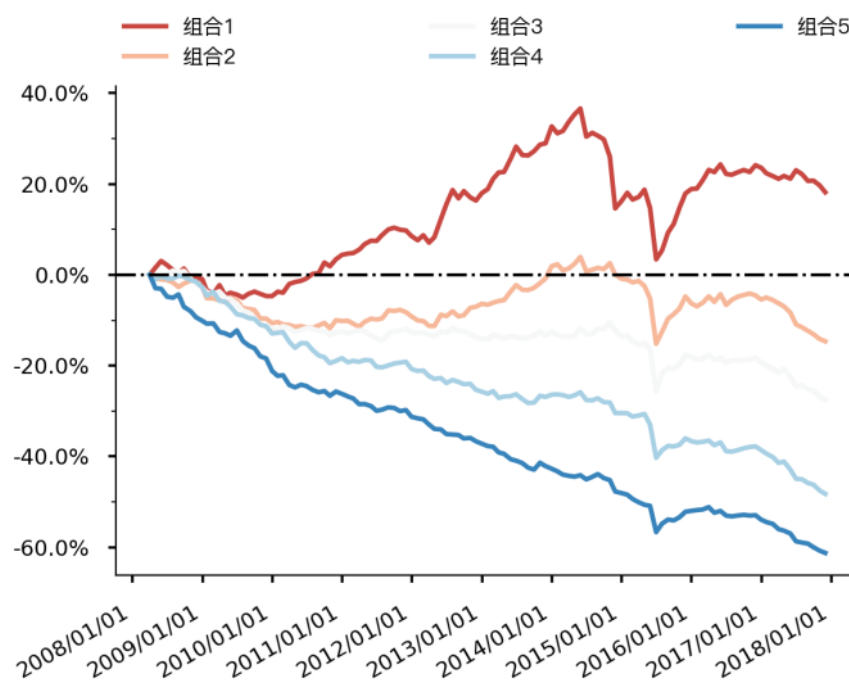
更多关于日截面可计算条件信息和被解释变量的构建方法，可参考《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》。

单调性测试

在每个估计截面上，对个股按照需考察因子超额暴露的 80%、60%、40%、20%分位点进行切割，分成 5 组并构建为每个估计截面处重置的等权重组合，依次命名为“组合 1”（80%到 100%分位段）、“组合 2”（60%到 80%分位段）、“组合 3”（40%到 60%分位段）、“组合 4”（20%到 40%分位段）、“组合 5”（0 到 20%分位段），计算每个组合的经市场系统性风险调整后的超额收益（在本节中，以下均简称为“超额收益”）。

而后计算在整个观测窗口内各分层组合的累积超额收益率（以组合各期超额收益 chain-link 计算），绘制成分层组合累积超额收益走势图。分层组合累积超额收益走势图逻辑清晰、操作简单，可以较为粗略而直观地检验个股因子超额暴露与超额收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。

图 2 分层组合走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在我们的模型中，始终是以因子超额暴露来解释超额收益，折线图展示的是各分层组合累积超额收益走势。若累积超额收益对于组合分层后的单调性较好，那么各组合的走势线将顺次排列。

独立性检验

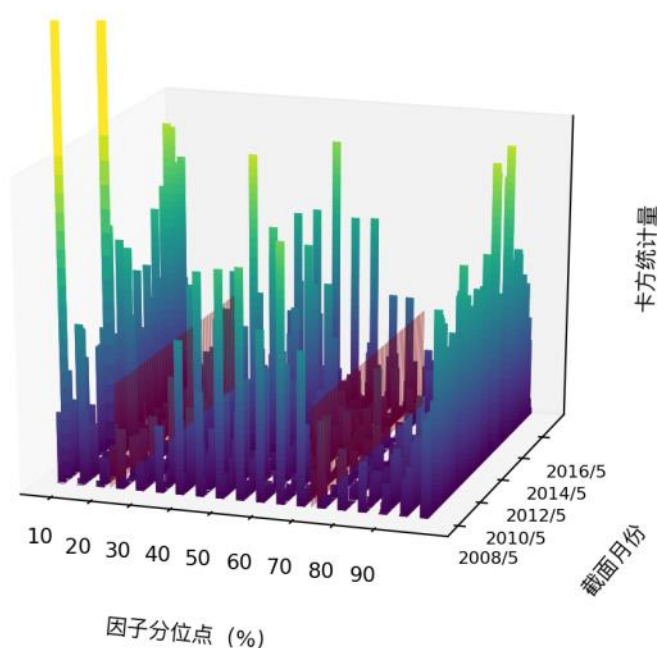
对被解释变量（经系统性风险暴露调整后的个股超额收益 $\Delta r_{i,[t_0+1,t_1]}^{B,M}$ ）和与基准对标后的因子超额暴露进行独立性检验。报告选用的独立性检验方法为卡方独立性检验。

根据观测数据构造卡方统计量 (χ^2):

$$\chi^2 = \sum \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{式 (2)}$$

其中， A_i 为 i 水平的观察频数， E_i 为 i 水平的期望频数，当样本容量比较大时， χ^2 统计量近似服从 1 个自由度的卡方分布。当观察频数与期望频数完全一致时， χ^2 统计量为 0；观察频数与期望频数越接近，两者之间的差异越小， χ^2 统计量越小；反之，观察频数与期望频数差别越大，两者之间的差异越大， χ^2 统计量越大。

将与基准对标后的因子超额暴露用箱线图法剔除两端的异常值（取 1.5 倍四分位间距），按不同的分位点（{5%, 10%, ..., 90%, 95%}）进行切分，在每个分位点上建立频数列联表，分别进行卡方独立性检验。我们对每个因子，分别对应三个基准做了卡方独立性检验，并以三维条形图的方式来展示每个截面上、各个分位点的 χ^2 统计量分布。

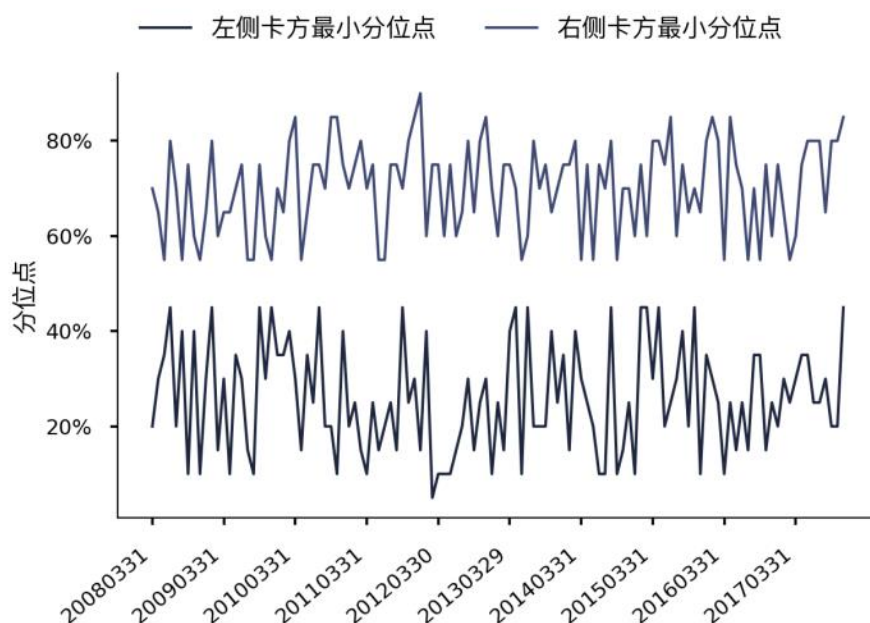
图 3 χ^2 统计量分布图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子超额暴露的有效估计取值范围

从 χ^2 统计量的三维条形图来看，并不是整个区间都存在较强的相关性，在各分位点上，被解释变量和解释变量之间的相关度是有差异的。在取值范围的两端，由于观测样本过少而存在一些异常值，而体现出较高的 χ^2 统计量。而在中间段的区间内，被解释变量和解释变量则有较高的相关性。截取相关度较高的分位段做为模型用以估计的解释变量的取值范围。

统计每期截面上各分位点 χ^2 统计量排名末位的次数，来决定因子超额暴露的有效估计取值范围。具体做法为：在每个截面上，对 50%分位点左侧的 9 个分位点按照 χ^2 统计量从大到小进行排序，列出排名，在整个观测窗口内，统计各分位点排名为末位的次数，将末位次数出现最多的分位点作为 50%分位点左侧的 χ^2 统计量低点；在 50%分位点右侧用相同的方法找到 χ^2 统计量低点；若有 2 个及以上分位点出现末位次数相同，则取距离 50%分位点较远的分位点；取左右低点之间的数据（不包含低点）为因子超额暴露的有效估计取值范围，即上图中为红色半透明挡板中间的数据段。

图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

为更清晰地展示 50%分位点两侧 χ^2 统计量低点（最小分位点）的走势，绘制了低点走势图，刻画出左右低点之间较优估计可选区间的宽度变化的过程，并做了统计分析。

单因子收益估

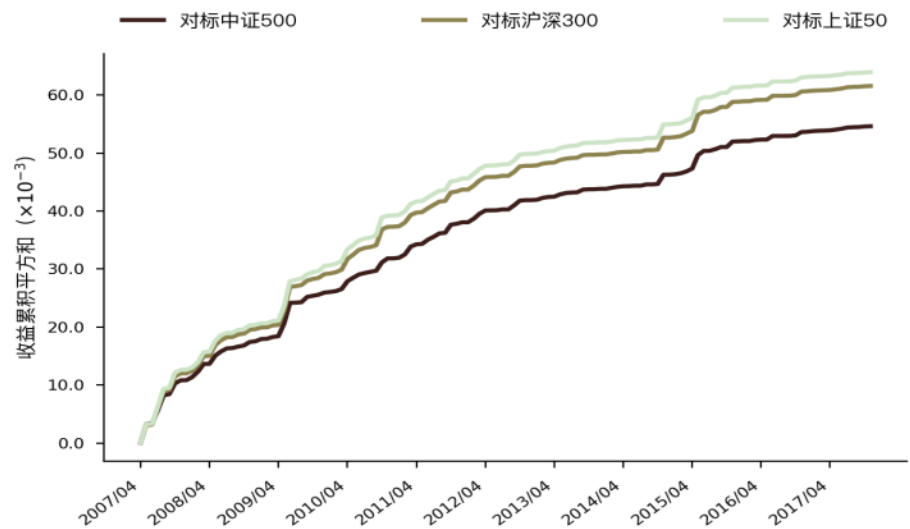
对因子超额暴露值完成前述步骤后，再用类似分级靠档的方法进行标准化（子区间数为 200，详情可参见《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》），将因子的取值范围统一至 $[-0.5, +0.5]$ ，分别采用普通最小二乘法（OLS）和加权最小二乘法（WLS）对每个月末截面上的各个单因子收益进行估计。并计算了以下 7 个指标：

1. 因子收益 t 统计量的绝对值平均数；
2. 因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；
3. 因子收益均值；
4. 因子收益的波动率(年化)；
5. Sharpe 值：（因子收益/因子收益波动率） $\times \sqrt{12}$ ；
6. 截距项均值；
7. R^2 均值。

波动量能走势

用因子的单期收益的累积平方和来刻画因子的波动量能，并绘制因子的波动量能走势图。用于体现因子对于超额收益的贡献，也是因子入选多因子模型的重要评判依据。

图 5 因子波动量能走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

同向波动持续性统计

统计因子同向波动持续月份出现的次数，并用 letter value 图进行了展示。对因子的同向波动持续性进行统计，有助于比较各单因子动量持续性。

单因子测试结果

考察了如下 4 个财务杠杆类因子和 8 个流动性类因子，测试因子所用到的数据取用的时间窗口为 2007 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日：

表 1：财务杠杆类因子和流动性类因子

因子编码	因子名称	说明
Leve_as_liab_rat	资产负债率	以母公司报表数据计算
Leve_cdebt_rat	流动负债率	以母公司报表数据计算
Leve_fix_rat	固定比	以母公司报表数据计算
Leve_ltdebt_rat	长期负债比率	以母公司报表数据计算
Liqu_asturn	总资产周转率	-
Liqu_current	流动比率	-
Liqu_invturn	存货周转率	-
Liqu_quick	速动比率	-
Liqu_yoy_asturn	总资产周转率（同比）	-
Liqu_yoy_current	流动比率（同比）	-
Liqu_yoy_invturn	存货周转率（同比）	-
Liqu_yoy_quick	速动比率（同比）	-

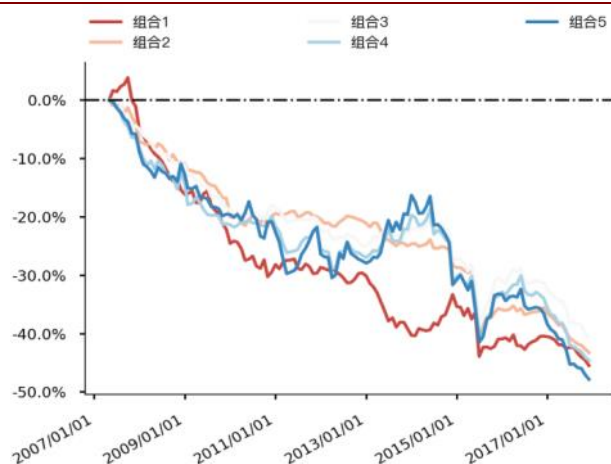
资料来源：招商证券、Wind 资讯

1. 资产负债率

资产负债率是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标，通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出，反映在企业全部资产中属于负债比率。是期末负债总额除以资产总额的百分比，也就是负债总额与资产总额的比例关系。资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度。资产负债率这个指标反映债权人所提供的资本占全部资本的比例。

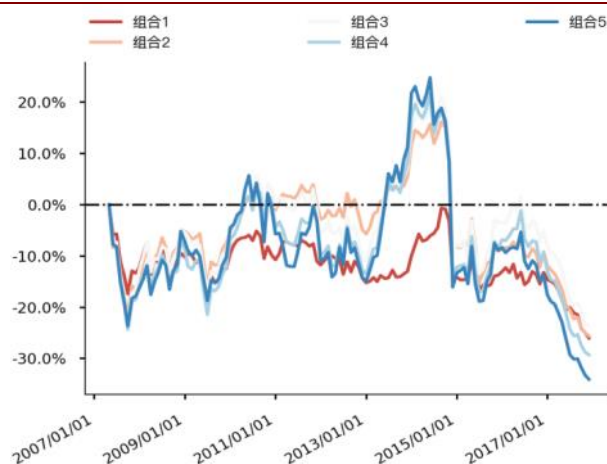
$$\text{资产负债率} = \text{负债总额} / \text{资产总额}$$

图 6 Leve_as_liab_rat 分层组合走势图（中证 500）



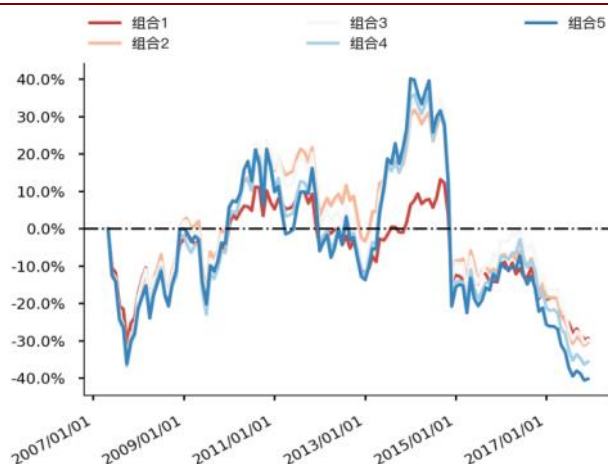
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 7 Leve_as_liab_rat 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 8 Leve_as_liab_rat 分层组合走势图（上证 50）



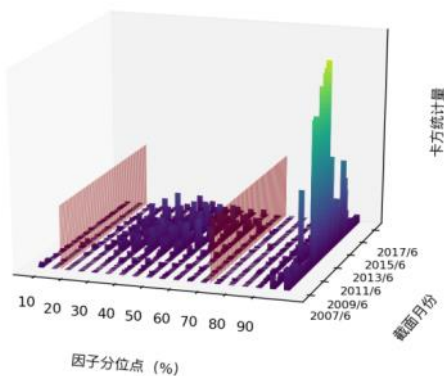
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 2: Leve_as_liab_rat 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-45.46%	-0.46%	6.19%	-0.8973	47.49%	4
	组合 2	-43.25%	-0.44%	5.39%	-0.9761	43.25%	2
	组合 3	-40.50%	-0.40%	5.49%	-0.8675	40.61%	1
	组合 4	-44.58%	-0.46%	7.21%	-0.7703	44.58%	3
	组合 5	-47.83%	-0.50%	8.46%	-0.7032	47.83%	5
沪深 300	组合 1	-26.00%	-0.23%	8.45%	-0.3335	26.00%	3
	组合 2	-25.57%	-0.21%	11.24%	-0.2232	35.93%	2
	组合 3	-23.51%	-0.17%	12.63%	-0.1600	36.88%	1
	组合 4	-29.28%	-0.23%	14.03%	-0.1998	41.94%	4
	组合 5	-34.05%	-0.27%	15.22%	-0.2110	47.15%	5
上证 50	组合 1	-29.29%	-0.20%	15.32%	-0.1587	37.85%	1
	组合 2	-30.55%	-0.18%	18.24%	-0.1157	47.85%	3
	组合 3	-29.74%	-0.14%	19.73%	-0.0834	48.64%	2
	组合 4	-35.57%	-0.20%	21.00%	-0.1153	53.25%	4
	组合 5	-40.16%	-0.24%	21.88%	-0.1299	58%	5

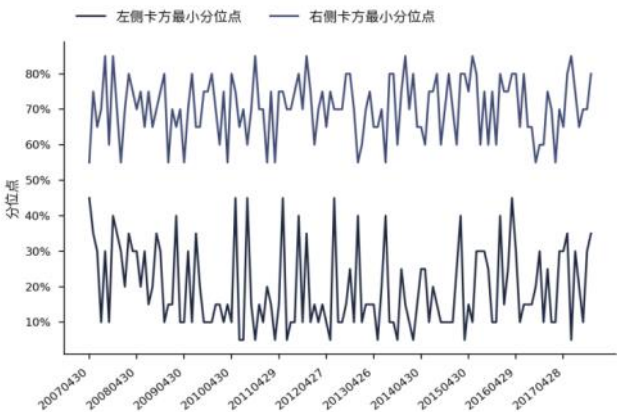
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 9 Leve_as_liab_rat χ^2 统计量分布图（中证 500）



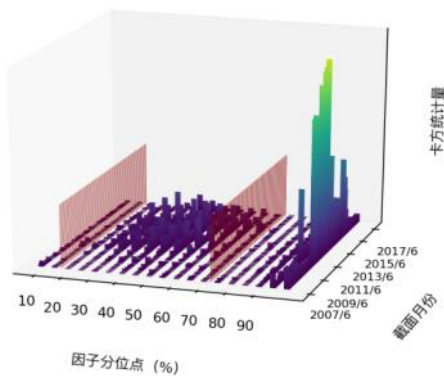
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



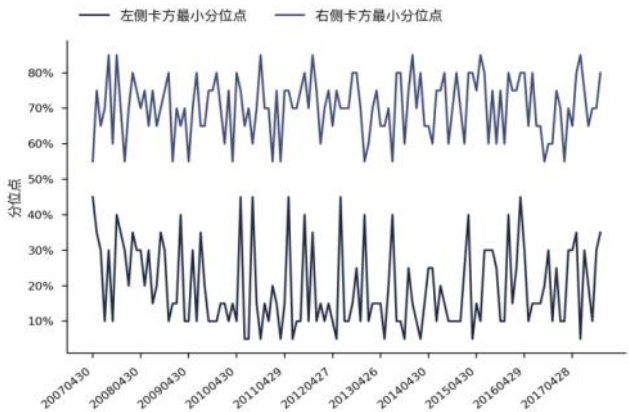
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 11 Leve_as_liab_rat χ^2 统计量分布图（沪深 300）



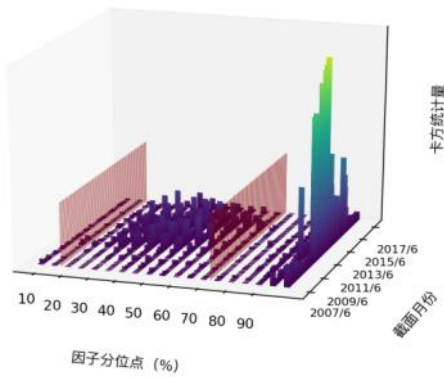
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



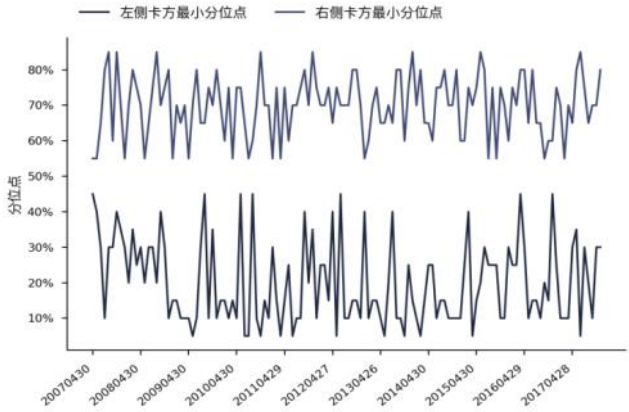
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 13 Leve_as_liab_rat χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



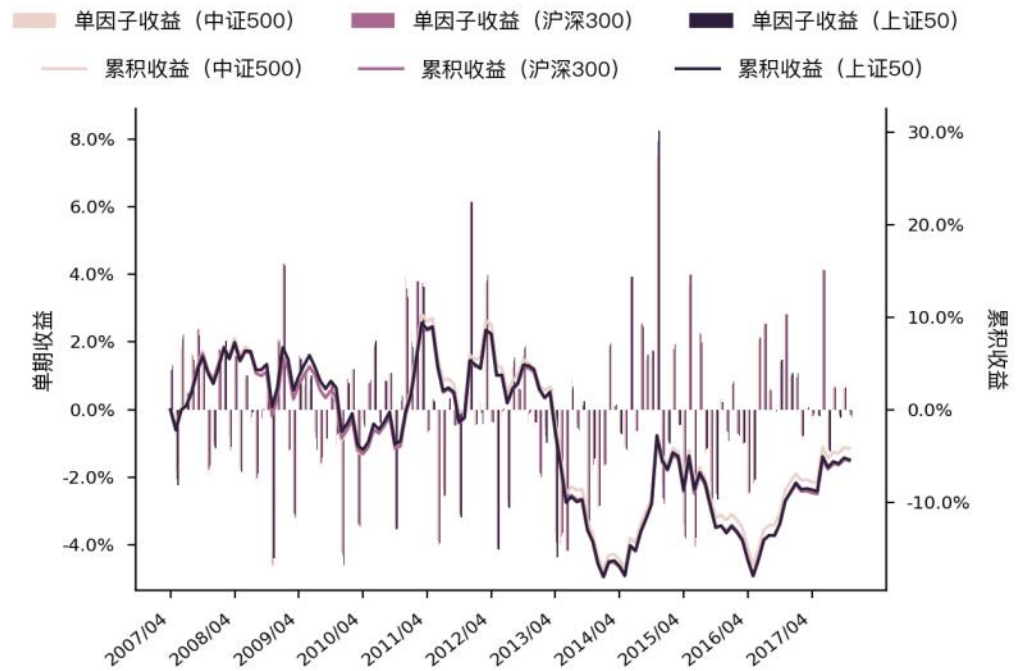
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 3: Leve_as_liab_rat χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	51%	14%	60%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	8%	70%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	50%	15%	60%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	8%	70%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	50%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 15 Leve_as_liab_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



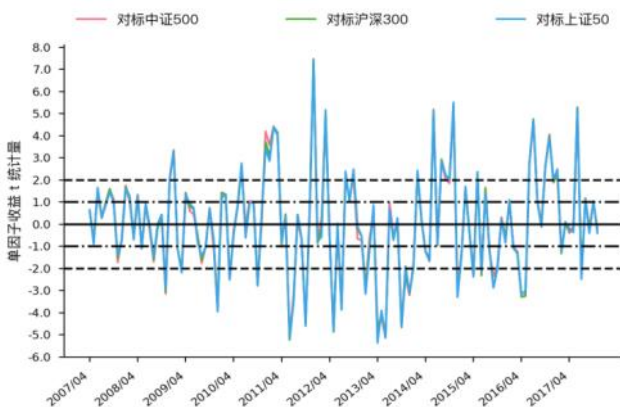
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 4: Leve_as_liab_rat 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.8141	36.72%	0.00%	7.58%	-0.0014	-0.01%	0.0047
	沪深 300	1.8441	36.72%	-0.01%	7.72%	-0.0169	0.17%	0.0049
	上证 50	1.8593	38.28%	-0.01%	7.80%	-0.0127	0.15%	0.0049
OLS	中证 500	1.7585	33.59%	0.04%	8.02%	0.0608	-0.43%	0.0044
	沪深 300	1.7576	33.59%	0.04%	8.01%	0.0618	-0.20%	0.0044
	上证 50	1.7580	32.81%	0.04%	8.02%	0.0645	-0.17%	0.0044

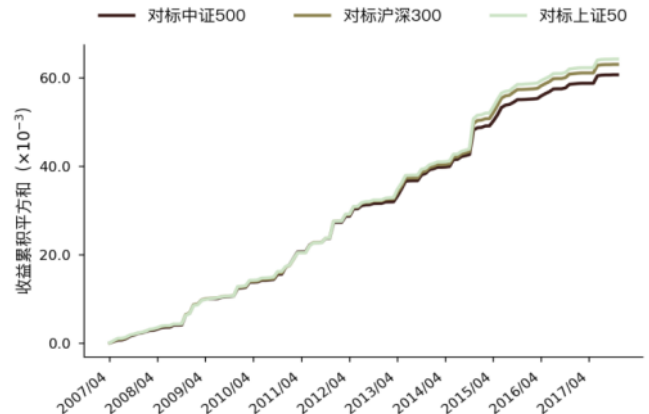
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 16 Leve_as_liab_rat t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 17 Leve_as_liab_rat 因子波动量能走势图 (WLS)



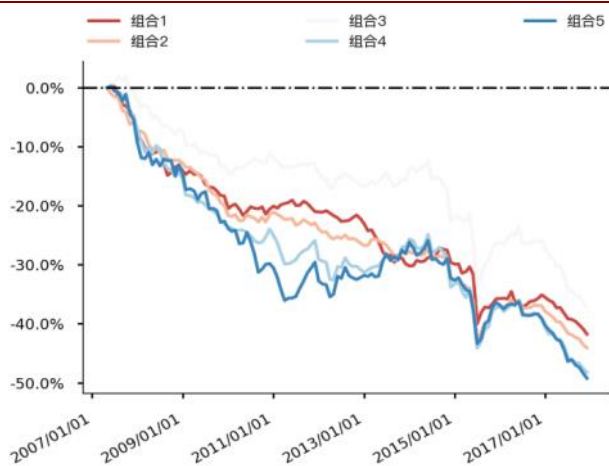
资料来源：招商证券、Wind 资讯

2. 流动负债率

流动负债率是指流动负债占总资产总额的比例。这一指标反映一个公司依赖短期债权人的程度。该比率越高，说明公司对短期资金的依赖性越强。

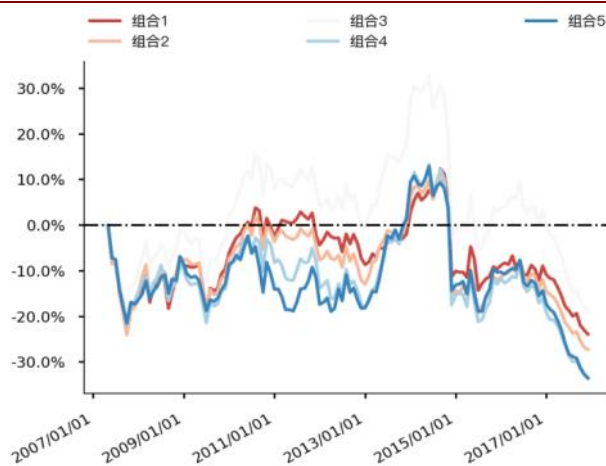
$$\text{流动负债率} = \text{流动负债合计} / \text{资产总额}$$

图 18 Leve_cdebt_rat 分层组合走势图（中证 500）



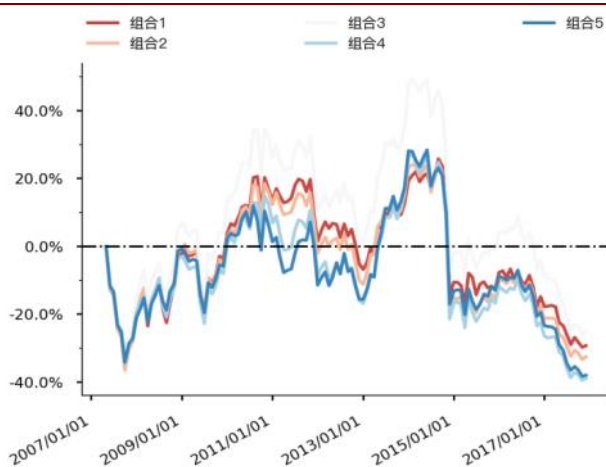
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 19 Leve_cdebt_rat 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 20 Leve_cdebt_rat 分层组合走势图（上证 50）



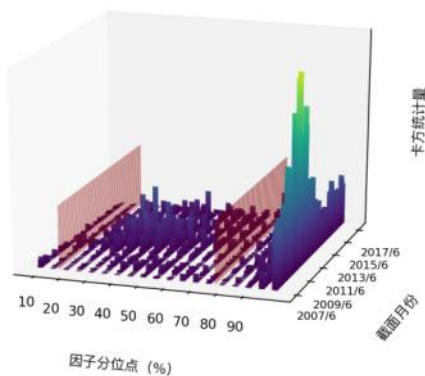
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 5: Leve_cdebt_rat 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-41.72%	-0.43%	5.20%	-0.9804	42.02%	2
	组合 2	-44.04%	-0.44%	4.93%	-1.0743	44.04%	3
	组合 3	-37.06%	-0.36%	5.70%	-0.7589	38.21%	1
	组合 4	-48.18%	-0.52%	6.63%	-0.9345	48.35%	4
	组合 5	-49.20%	-0.52%	7.06%	-0.8850	49.32%	5
沪深 300	组合 1	-23.88%	-0.20%	11.43%	-0.2068	32.28%	2
	组合 2	-27.23%	-0.21%	11.51%	-0.2224	33.93%	3
	组合 3	-18.55%	-0.13%	12.40%	-0.1265	38.57%	1
	组合 4	-33.31%	-0.29%	13.16%	-0.2627	41.18%	4
	组合 5	-33.56%	-0.29%	12.28%	-0.2849	41.15%	5
上证 50	组合 1	-29.30%	-0.16%	18.52%	-0.1068	44.17%	2
	组合 2	-32.55%	-0.18%	18.67%	-0.1161	46.32%	3
	组合 3	-24.94%	-0.10%	19.42%	-0.0614	50.42%	1
	组合 4	-38.92%	-0.26%	20.20%	-0.1522	52.50%	5
	组合 5	-38.00%	-0.26%	18.78%	-0.1662	52%	4

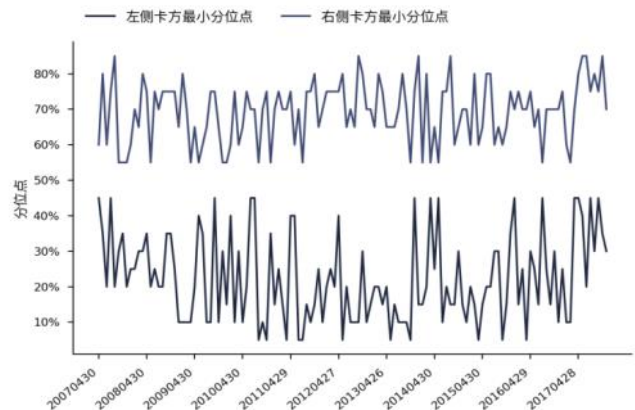
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 21 Leve_cdebt_rat χ^2 统计量分布图（中证 500）

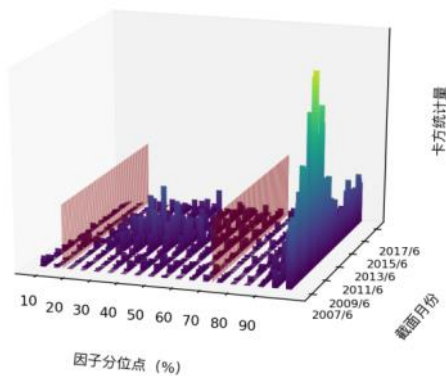


资料来源：招商证券、Wind 资讯

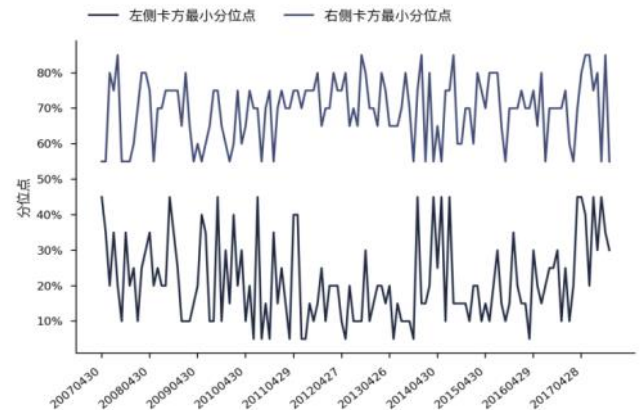
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



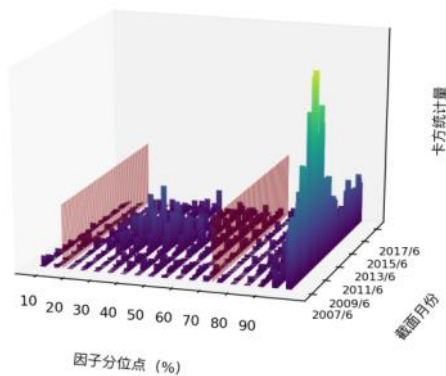
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 23 Leve_cdebt_rat χ^2 统计量分布图（沪深 300）

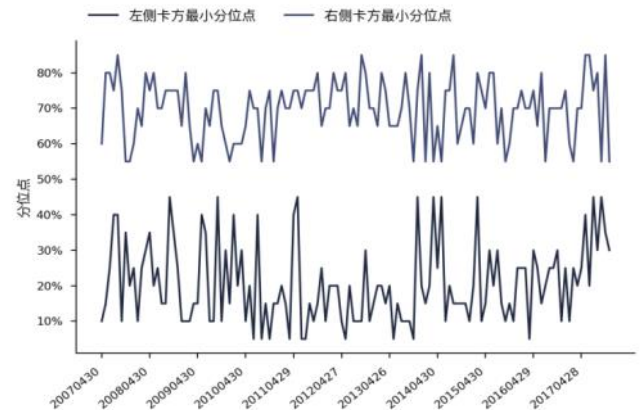
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 24 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 25 Leve_cdebt_rat χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 26 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

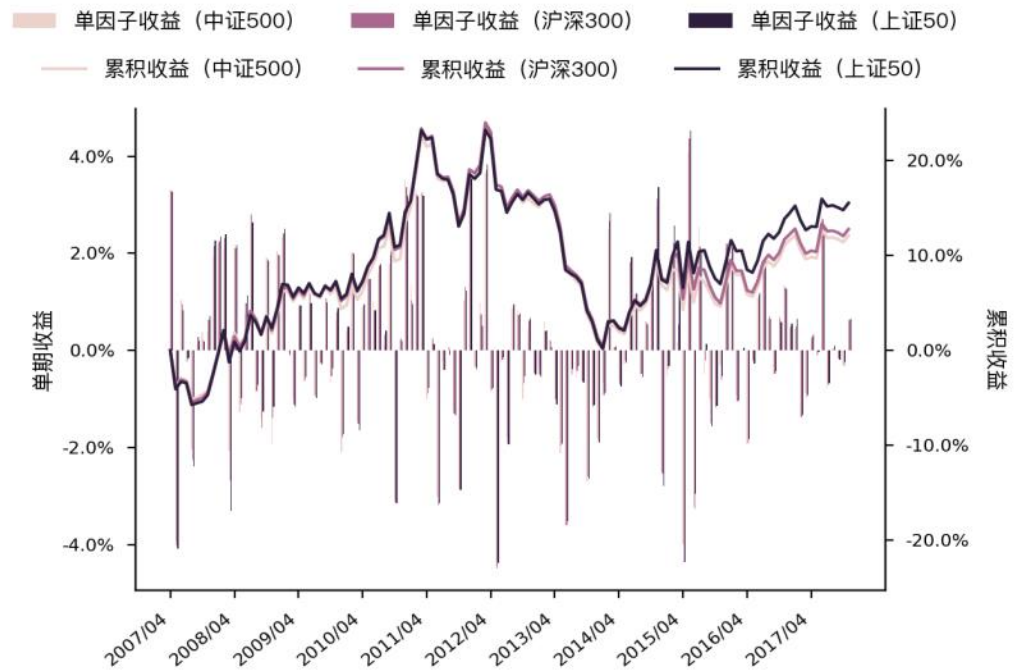
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 6: Leve_cdebt_rat χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	47%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	48%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	11%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	8%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 27 Leve_cdebt_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



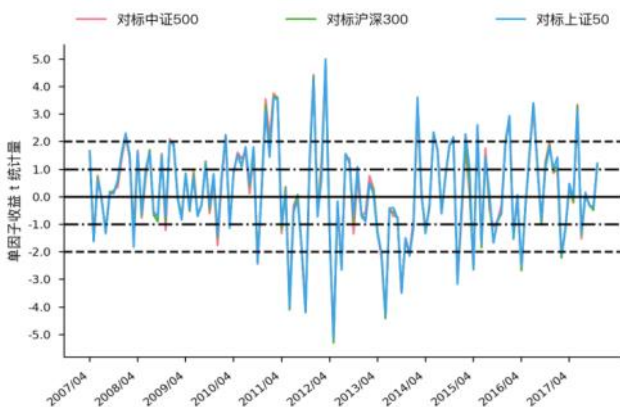
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 7: Leve_cdebt_rat 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.4147	22.66%	0.13%	5.99%	0.2597	-0.02%	0.0028
	沪深 300	1.4314	23.44%	0.13%	6.10%	0.2652	0.15%	0.0029
	上证 50	1.4210	22.66%	0.15%	6.14%	0.3004	0.14%	0.0029
OLS	中证 500	1.3972	24.22%	0.16%	6.49%	0.3029	-0.44%	0.0028
	沪深 300	1.3970	24.22%	0.16%	6.50%	0.3042	-0.21%	0.0028
	上证 50	1.3971	25.00%	0.17%	6.50%	0.3082	-0.18%	0.0028

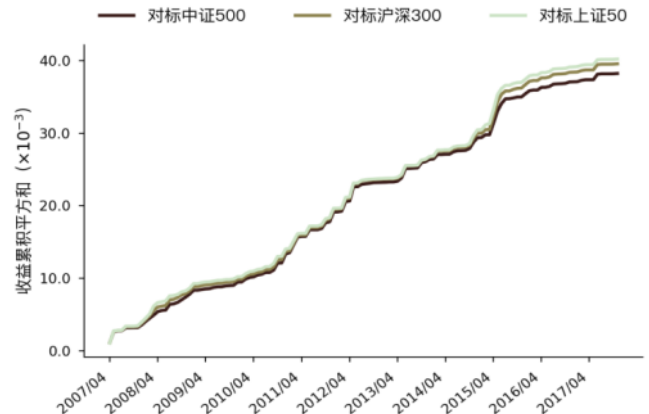
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 28 Leve_cdebt_rat t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 29 Leve_cdebt_rat 因子波动量能走势图 (WLS)



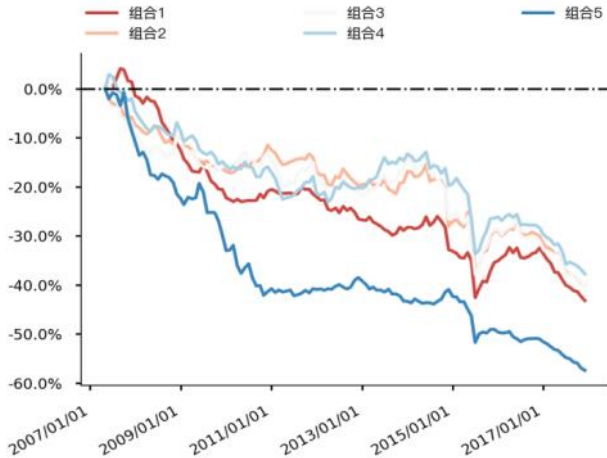
资料来源：招商证券、Wind 资讯

3. 固定比

企业资产变现时，固定资产往往变现困难而且折价较多，无形资产存在难以变现或者减值的危险。固定比说明企业总资产中，有多少是不容易变现的资产。这是一个保守的衡量长期偿债能力的指标。

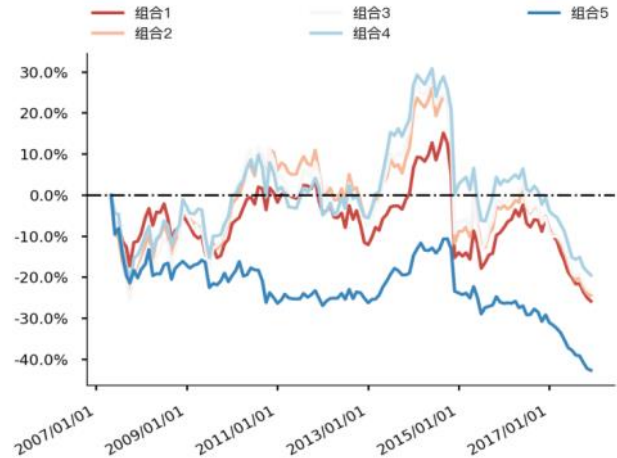
$$\text{流动负债率} = (\text{固定资产} + \text{无形资产}) / \text{资产总额}$$

图 30 Leve_fix_rat 分层组合走势图（中证 500）



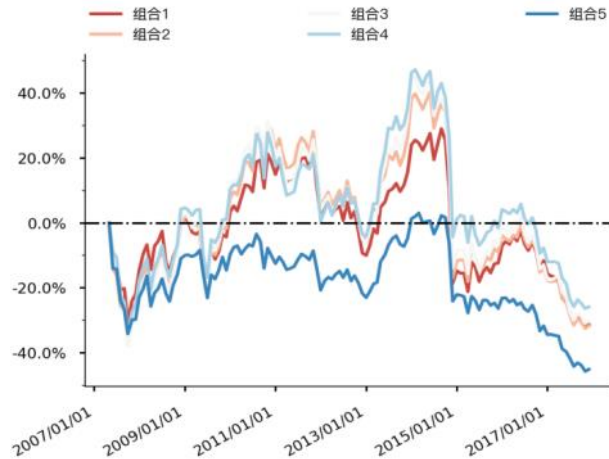
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 31 Leve_fix_rat 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 32 Leve_fix_rat 分层组合走势图（上证 50）



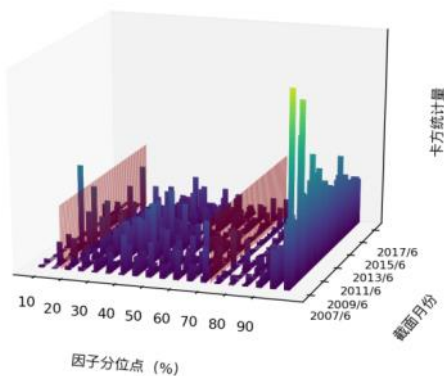
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 8： Leve_fix_rat 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-43.17%	-0.44%	6.13%	-0.8711	45.42%	4
	组合 2	-40.11%	-0.39%	6.71%	-0.7030	40.11%	2
	组合 3	-40.18%	-0.40%	7.26%	-0.6561	40.86%	3
	组合 4	-37.72%	-0.37%	6.24%	-0.7054	39.52%	1
	组合 5	-57.39%	-0.64%	6.55%	-1.1777	57.39%	5
沪深 300	组合 1	-25.81%	-0.22%	11.89%	-0.2181	35.58%	4
	组合 2	-24.40%	-0.17%	14.24%	-0.1407	40.04%	3
	组合 3	-23.59%	-0.17%	14.15%	-0.1413	40.92%	2
	组合 4	-19.49%	-0.14%	12.75%	-0.1297	38.46%	1
	组合 5	-42.63%	-0.42%	9.38%	-0.5317	42.63%	5
上证 50	组合 1	-31.29%	-0.18%	18.91%	-0.1165	47.14%	3
	组合 2	-31.68%	-0.14%	21.35%	-0.0771	51.94%	4
	组合 3	-30.24%	-0.13%	21.08%	-0.0762	52.28%	2
	组合 4	-25.84%	-0.11%	19.76%	-0.0642	50.00%	1
	组合 5	-45.10%	-0.38%	15.69%	-0.2932	47%	5

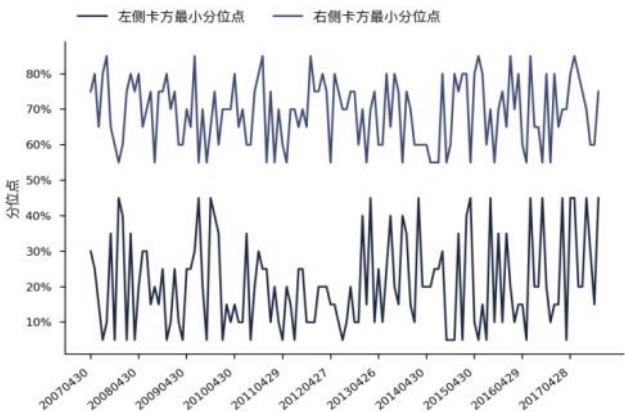
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 33 Leve_fix_rat χ^2 统计量分布图（中证 500）



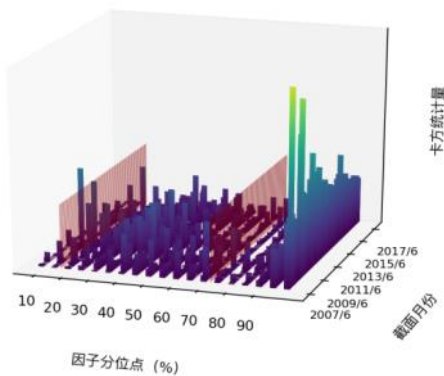
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



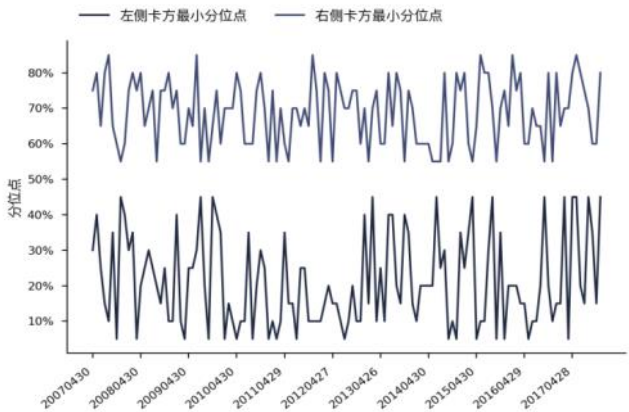
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 35 Leve_fix_rat χ^2 统计量分布图（沪深 300）



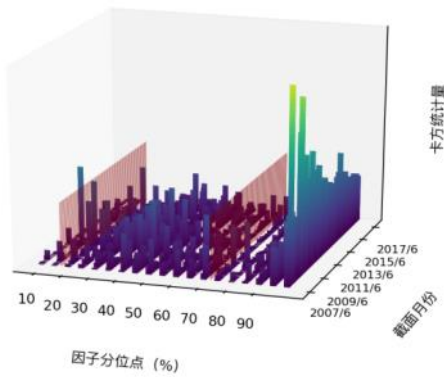
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 36 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



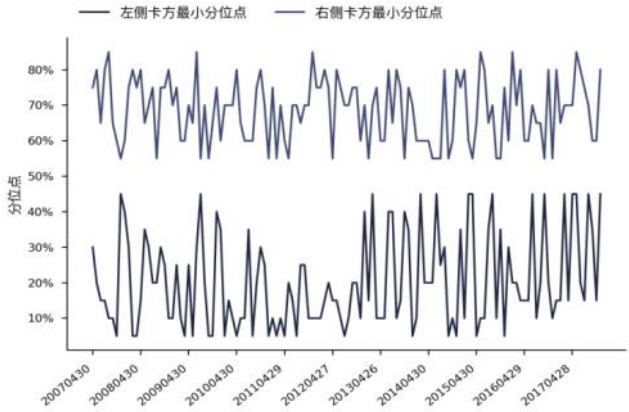
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 37 Leve_fix_rat χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 38 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



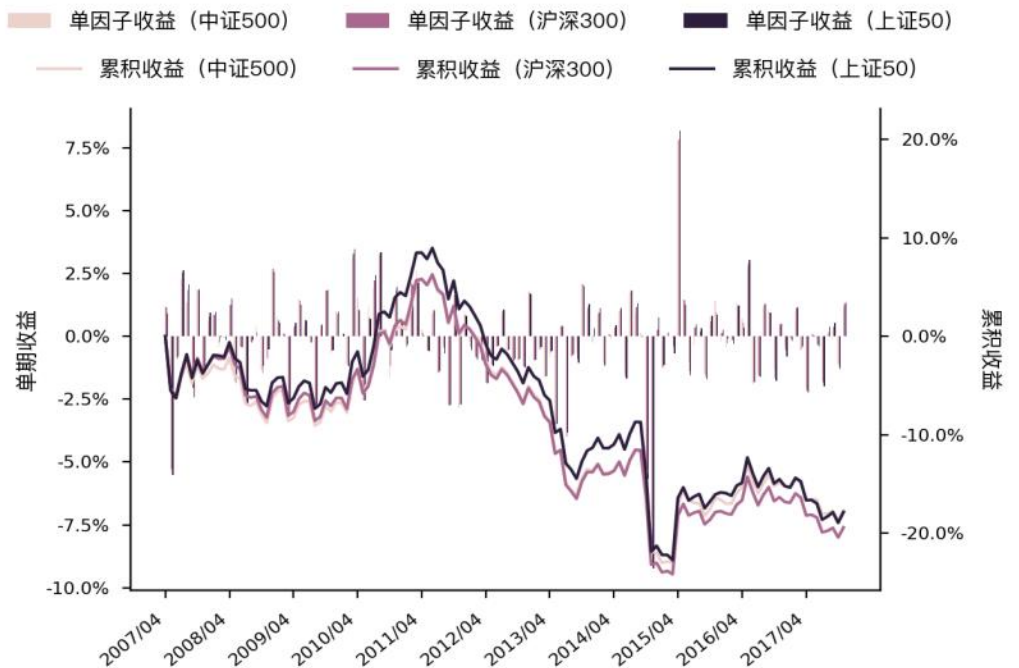
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 9： Leve_fix_rat χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	48%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	13%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	48%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	13%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	48%	17%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	13%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 39 Leve_fix_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



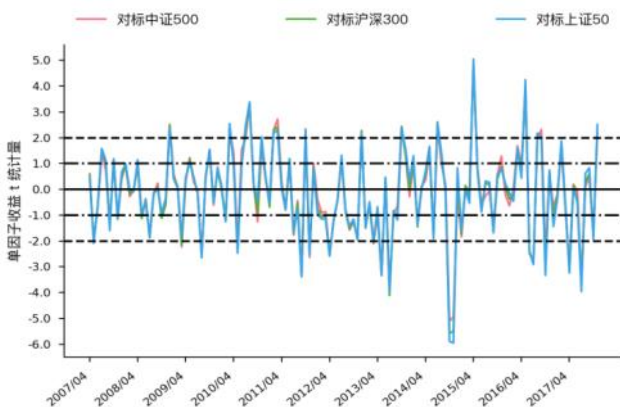
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 10: Leve_fix_rat 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.3009	23.44%	-0.13%	6.19%	-0.2463	0.04%	0.0026
	沪深 300	1.3433	24.22%	-0.14%	6.43%	-0.2658	0.22%	0.0027
	上证 50	1.3715	25.00%	-0.13%	6.67%	-0.2301	0.20%	0.0029
OLS	中证 500	1.2187	17.19%	-0.02%	6.66%	-0.0293	-0.39%	0.0023
	沪深 300	1.2191	17.97%	-0.02%	6.67%	-0.0354	-0.16%	0.0023
	上证 50	1.2179	17.97%	-0.02%	6.68%	-0.0402	-0.13%	0.0023

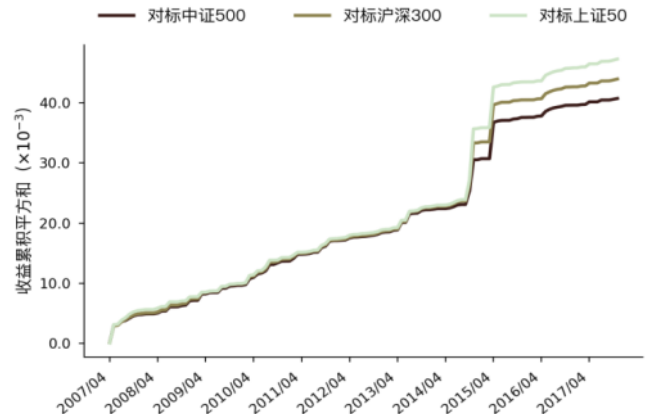
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 40 Leve_fix_rat t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 41 Leve_fix_rat 因子波动量能走势图 (WLS)



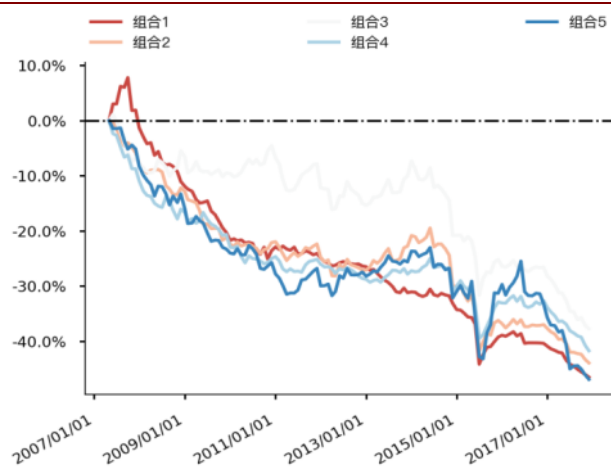
资料来源：招商证券、Wind 资讯

4. 长期负债比率

长期负债比率又称“资本化比率”，是从总体上判断企业债务状况的一个指标，它是长期负债与资产总额的比率。资产总额是长期负债与股东权益之和。该指标值越小，表明公司负债的资本化程度低，长期偿债压力小；反之，则表明公司负债的资本化程度高，长期偿债压力大。该指标主要用来反映企业需要偿还的及有息长期负债占整个长期营运资金的比例，因而该指标不宜过高。

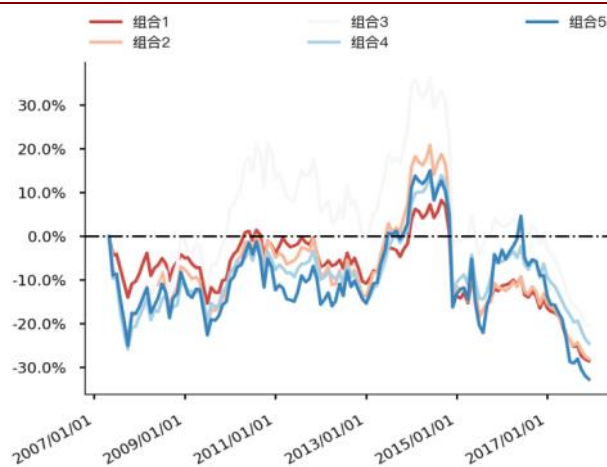
长期负债比率 = (长期借款 + 长期应付款 + 专项应付款 + 其他非流动负债) / 资产总额

图 42 Leve_ltdebt_rat 分层组合走势图（中证 500）



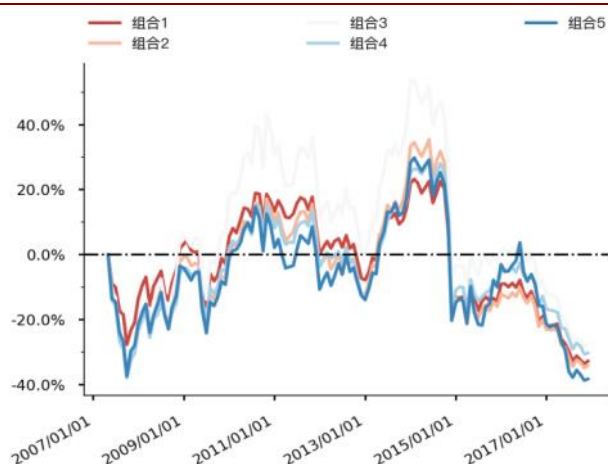
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 43 Leve_ltdebt_rat 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 44 Leve_ltdebt_rat 分层组合走势图（上证 50）



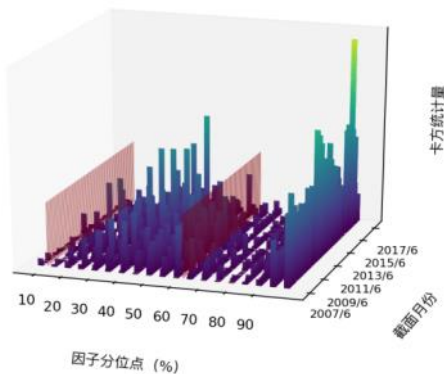
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 11: Leve_ltlebt_rat 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-46.46%	-0.48%	5.37%	-1.0777	50.34%	4
	组合 2	-43.89%	-0.44%	6.23%	-0.8513	43.89%	3
	组合 3	-37.69%	-0.36%	6.44%	-0.6755	38.40%	1
	组合 4	-41.69%	-0.43%	5.54%	-0.9409	41.69%	2
	组合 5	-46.86%	-0.48%	9.05%	-0.6325	46.86%	5
沪深 300	组合 1	-28.49%	-0.25%	9.56%	-0.3182	33.95%	4
	组合 2	-27.99%	-0.21%	13.10%	-0.1959	40.44%	3
	组合 3	-20.41%	-0.13%	13.65%	-0.1168	41.61%	1
	组合 4	-24.46%	-0.20%	12.21%	-0.2013	33.74%	2
	组合 5	-32.66%	-0.25%	15.33%	-0.1962	41.47%	5
上证 50	组合 1	-32.69%	-0.22%	16.74%	-0.1584	46.07%	3
	组合 2	-34.12%	-0.18%	20.23%	-0.1076	51.87%	4
	组合 3	-27.47%	-0.10%	20.83%	-0.0576	53.52%	1
	组合 4	-30.17%	-0.18%	18.99%	-0.1113	46.11%	2
	组合 5	-38.19%	-0.22%	21.64%	-0.1209	53%	5

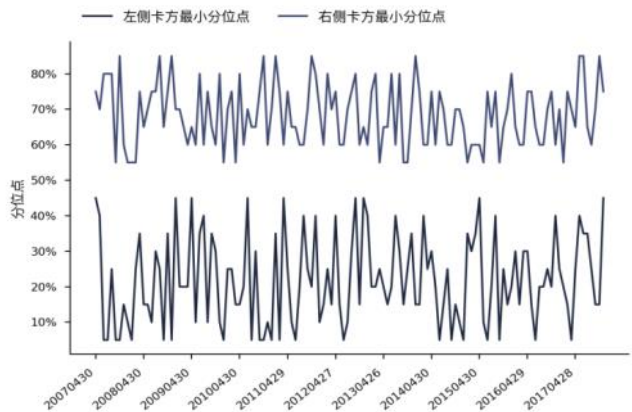
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 45 Leve_ltlebt_rat χ^2 统计量分布图（中证 500）



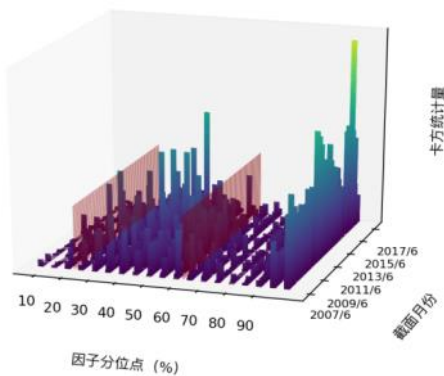
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 46 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



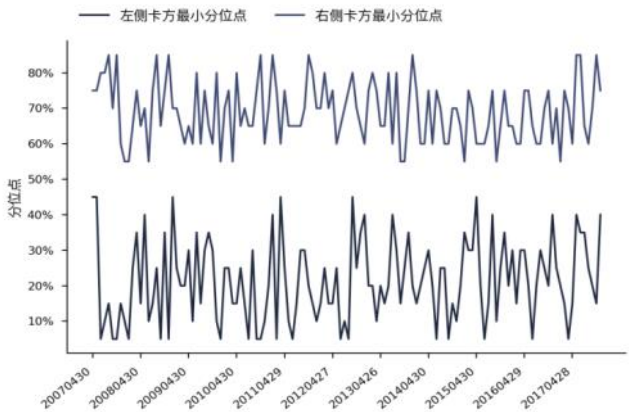
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 47 Leve_ltlebtr_rtr χ^2 统计量分布图（沪深 300）



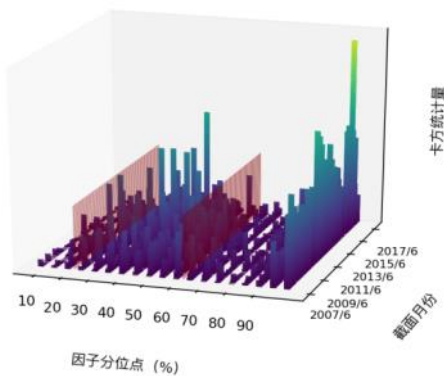
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 48 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



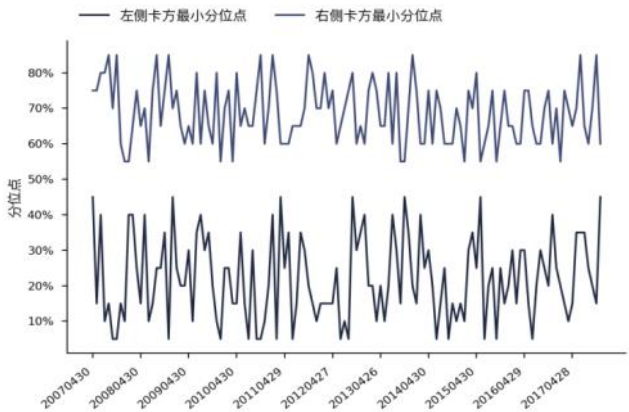
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 49 Leve_ltlebtr_rtr χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 50 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



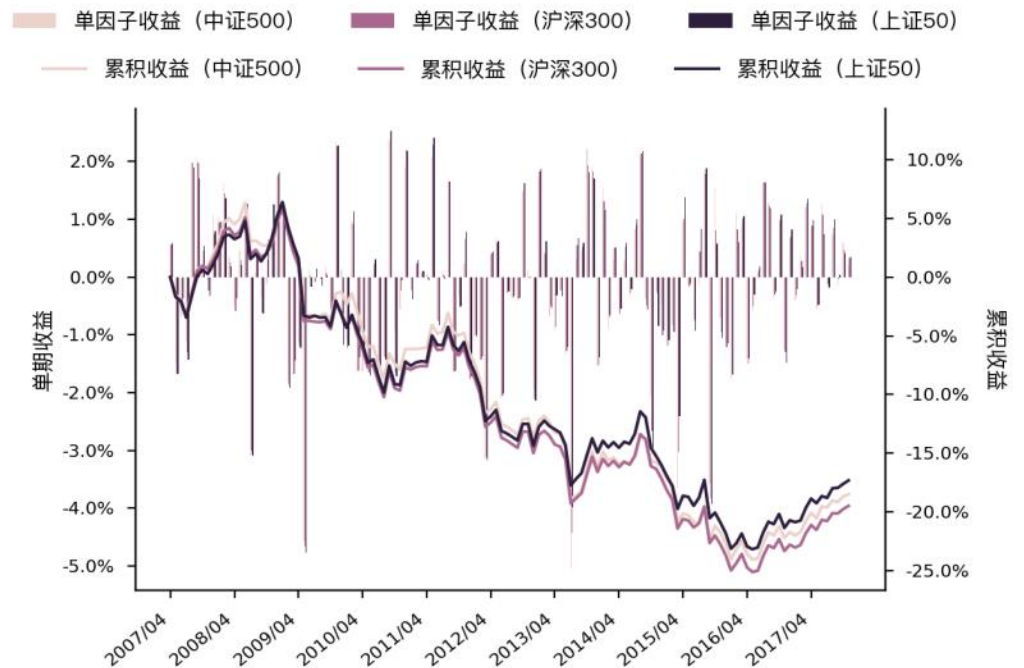
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 12: Leve_ltlebtr_rtr χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	15%	47%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	12%	5%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	60%
沪深 300	可取范围宽度	80%	15%	48%	14%	45%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	12%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	60%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	47%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	12%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	60%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 51 Leve_ltlebt_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



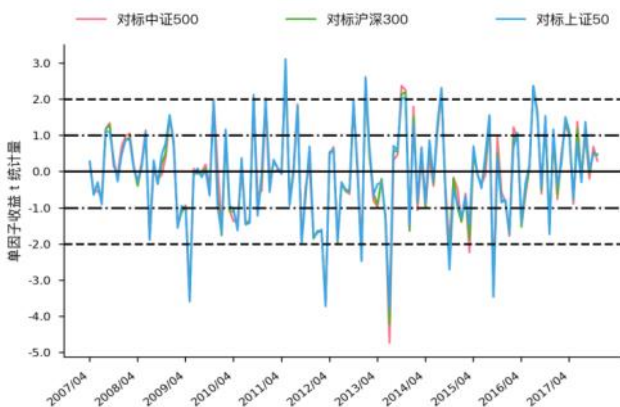
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 13: Leve_ltlebt_rat 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.0088	11.72%	-0.15%	4.78%	-0.3661	-0.04%	0.0017
	沪深 300	1.0341	10.94%	-0.16%	4.77%	-0.3907	0.14%	0.0018
	上证 50	1.0352	10.94%	-0.13%	4.77%	-0.3378	0.13%	0.0018
OLS	中证 500	0.9640	7.81%	-0.10%	5.00%	-0.2450	-0.45%	0.0016
	沪深 300	0.9645	7.81%	-0.10%	5.01%	-0.2472	-0.22%	0.0016
	上证 50	0.9645	7.81%	-0.10%	5.01%	-0.2415	-0.19%	0.0016

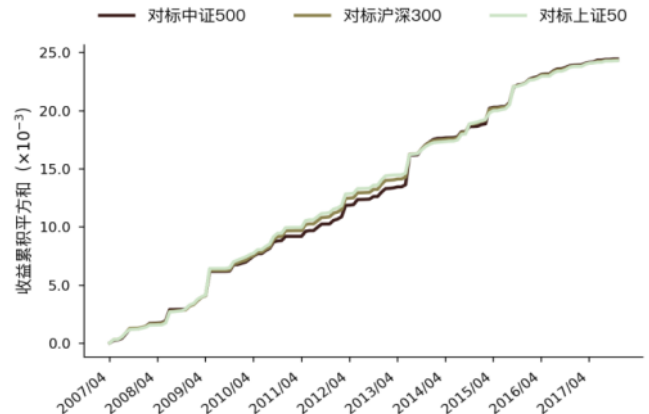
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 52 Leve_ltlebt_rat t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 53 Leve_ltlebt_rat 因子波动量能走势图 (WLS)

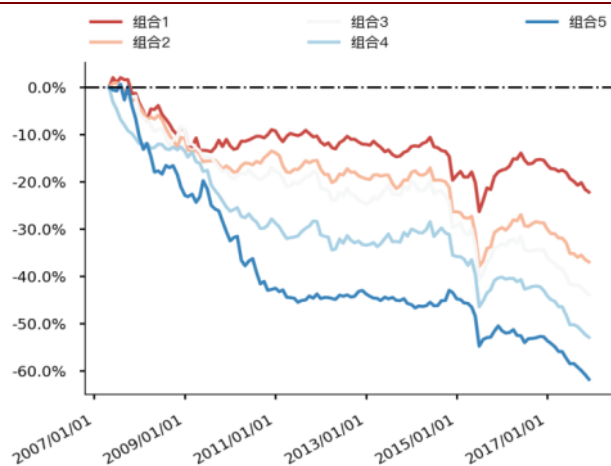


资料来源：招商证券、Wind 资讯

5. 总资产周转率

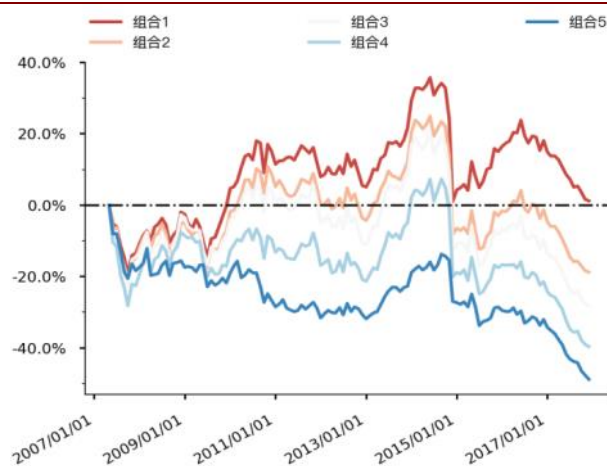
总资产周转率是企业一定时期的销售收入净额与平均资产总额之比，它是衡量资产投资规模与销售水平之间配比情况的指标。运用总资产周转率分析评价资产使用效率时，还要结合销售利润一起分析。对资产总额中的非流动资产应计算分析。总资产周转率越高，说明企业销售能力越强，资产投资的效益越好。

图 54 Liqu_asturn 分层组合走势图（中证 500）



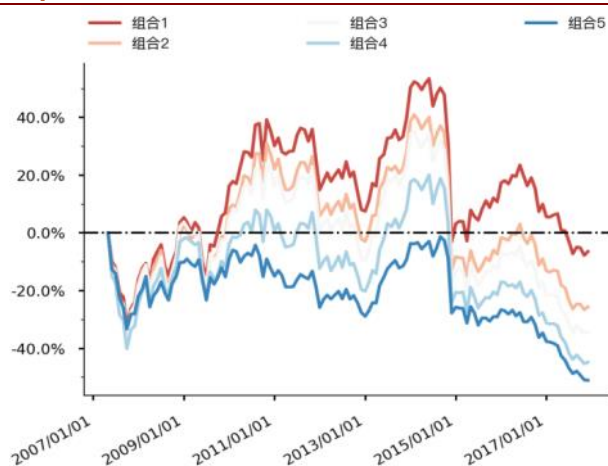
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 55 Liqu_asturn 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 56 Liqu_asturn 分层组合走势图（上证 50）



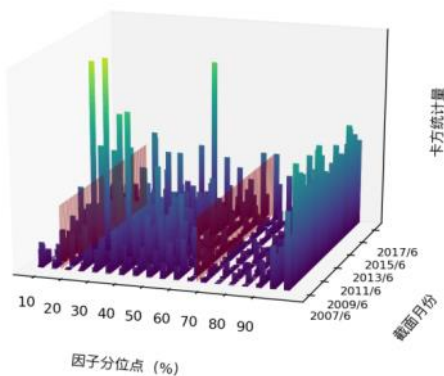
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 14: Liqu_asturn 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-22.14%	-0.19%	5.20%	-0.4335	27.75%	1
	组合 2	-36.92%	-0.37%	5.96%	-0.7393	38.48%	2
	组合 3	-43.84%	-0.45%	6.55%	-0.8156	43.84%	3
	组合 4	-52.85%	-0.58%	6.65%	-1.0392	52.85%	4
	组合 5	-61.74%	-0.73%	7.43%	-1.1809	62.00%	5
沪深 300	组合 1	1.21%	0.04%	11.60%	0.0414	25.57%	1
	组合 2	-18.77%	-0.14%	12.72%	-0.1319	35.01%	2
	组合 3	-28.19%	-0.22%	13.68%	-0.1888	40.32%	3
	组合 4	-39.61%	-0.35%	13.63%	-0.3049	43.74%	4
	组合 5	-48.80%	-0.50%	10.52%	-0.5753	48.80%	5
上证 50	组合 1	-6.44%	0.07%	18.87%	0.0460	39.89%	1
	组合 2	-25.60%	-0.11%	19.89%	-0.0657	47.94%	2
	组合 3	-34.35%	-0.18%	20.70%	-0.1055	51.83%	3
	组合 4	-44.80%	-0.31%	20.61%	-0.1826	54.45%	4
	组合 5	-51.06%	-0.47%	16.33%	-0.3482	51%	5

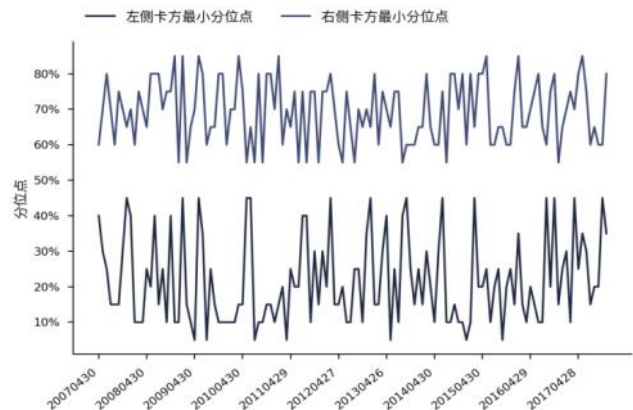
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 57 Liqu_asturn χ^2 统计量分布图（中证 500）



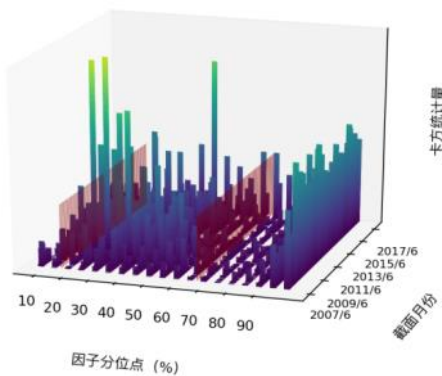
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 58 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



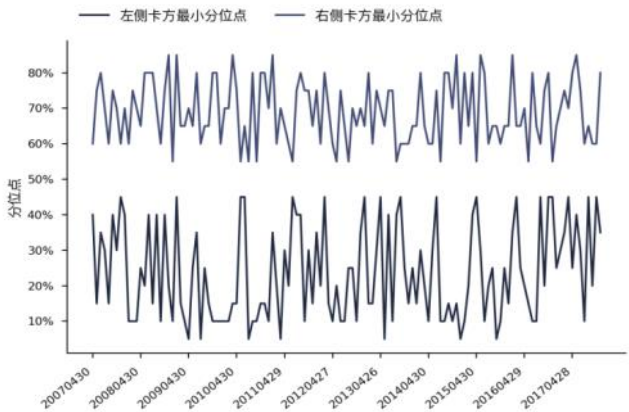
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 59 Liqu_asturn χ^2 统计量分布图（沪深 300）



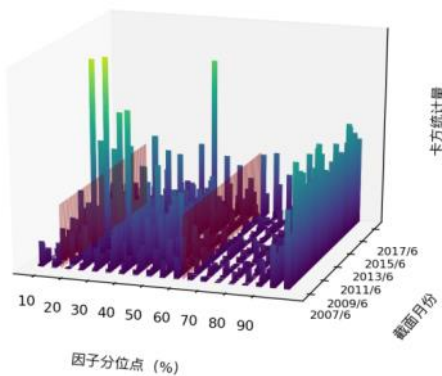
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 60 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



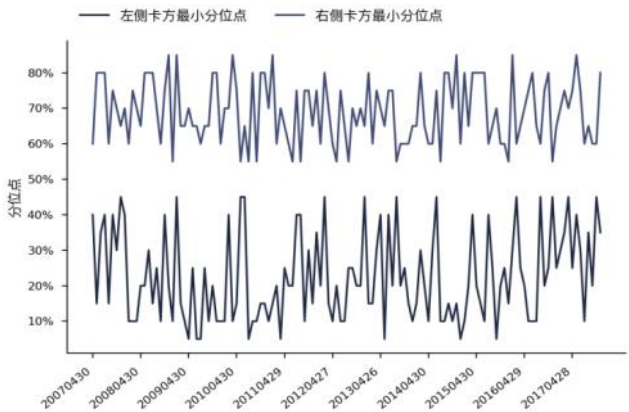
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 61 Liqu_asturn χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 62 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



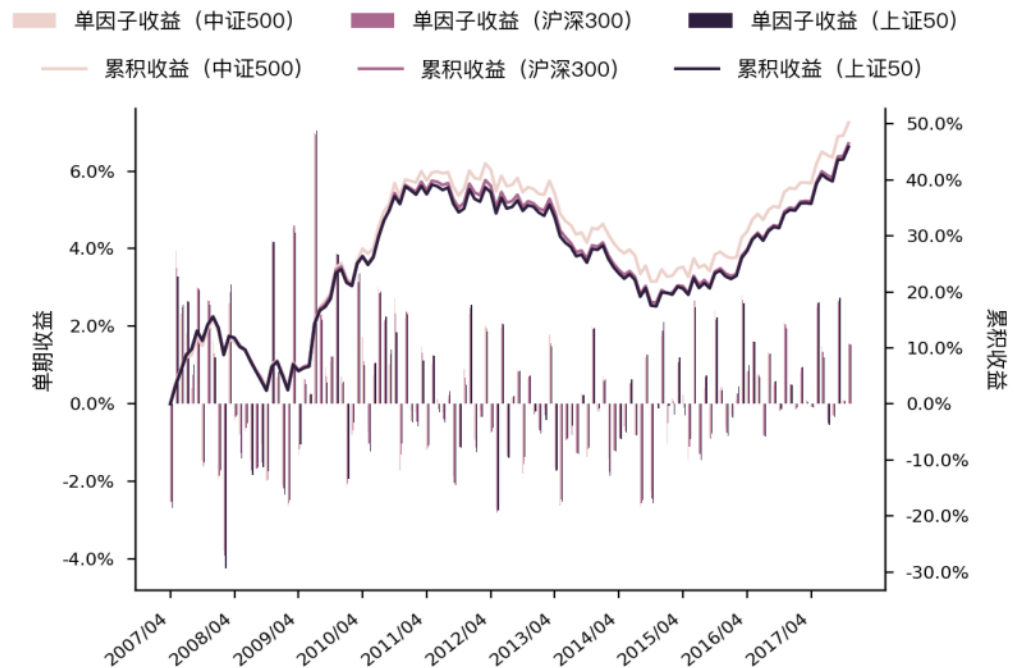
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 15: Liqu_asturn χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	48%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	45%	15%	40%
	左侧最小分位点	45%	5%	24%	13%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	47%	15%	65%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	13%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	60%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 63 Liqu_asturn 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



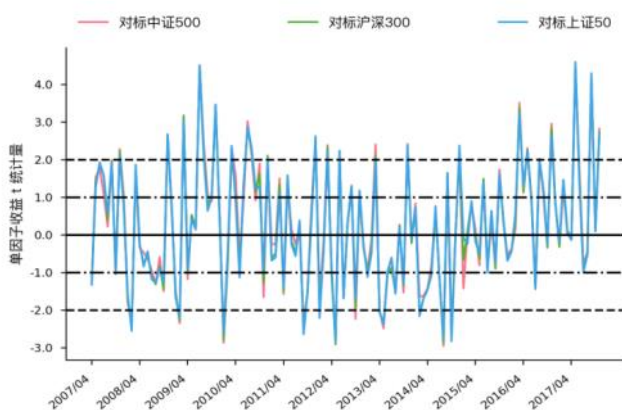
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 16: Liqu_asturn 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.3625	24.22%	0.31%	6.07%	0.6192	-0.02%	0.0027
	沪深 300	1.3832	25.78%	0.29%	6.09%	0.5792	0.15%	0.0028
	上证 50	1.3664	25.78%	0.29%	6.09%	0.5704	0.14%	0.0027
OLS	中证 500	1.3479	20.31%	0.39%	6.53%	0.7234	-0.44%	0.0027
	沪深 300	1.3455	20.31%	0.39%	6.51%	0.7182	-0.21%	0.0027
	上证 50	1.3449	20.31%	0.39%	6.51%	0.7164	-0.18%	0.0027

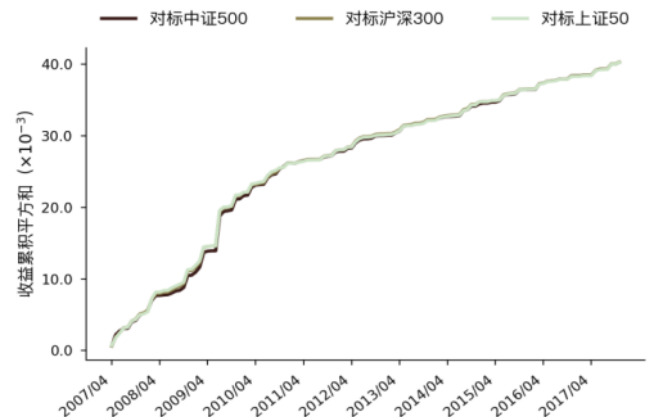
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 64 Liqu_asturn t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 65 Liqu_asturn 因子波动量能走势图 (WLS)

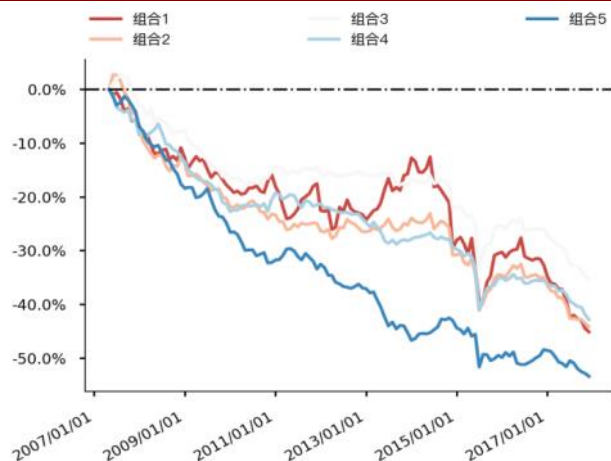


资料来源：招商证券、Wind 资讯

6. 流动比率

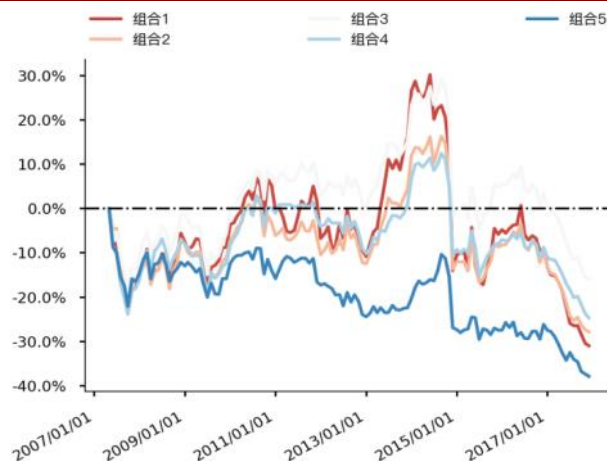
流动比率能显示一个公司的市场流动性和满足债权人要求的能力。流动比率因行业而异，一般数字在 1.5 到 3 之间为健康的企业。如果一个公司的流动比率是在这个范围内，那么它通常表示具有良好的短期金融实力。如果流动负债超过流动资产，那么该公司可能产生短期偿债能力的问题。如果流动比率过高，那么该公司可能无法有效地利用其现有资产或短期融资，这也可能显现在公司营运资金管理的问题。

图 66 Liqu_current 分层组合走势图（中证 500）



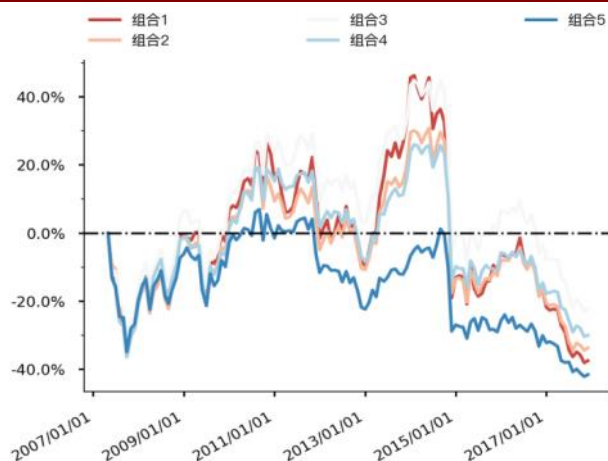
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 67 Liqu_current 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 68 Liqu_current 分层组合走势图（上证 50）



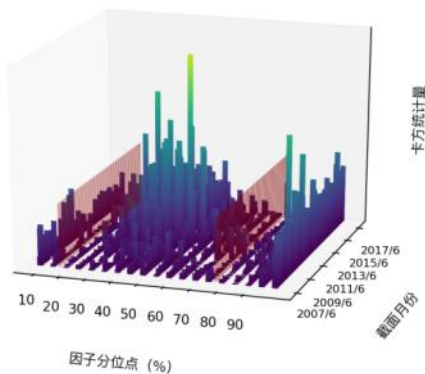
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 17: Liqu_current 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-45.08%	-0.43%	8.58%	-0.6017	45.08%	4
	组合 2	-44.11%	-0.44%	6.11%	-0.8678	45.58%	3
	组合 3	-35.29%	-0.35%	5.09%	-0.8264	37.02%	1
	组合 4	-42.81%	-0.44%	5.21%	-1.0094	42.81%	2
	组合 5	-53.35%	-0.60%	5.90%	-1.2144	53.35%	5
沪深 300	组合 1	-30.98%	-0.20%	15.46%	-0.1575	47.00%	4
	组合 2	-27.88%	-0.21%	12.65%	-0.2023	38.01%	3
	组合 3	-15.77%	-0.12%	11.62%	-0.1257	34.75%	1
	组合 4	-24.67%	-0.21%	10.74%	-0.2337	33.02%	2
	组合 5	-37.87%	-0.37%	10.21%	-0.4330	37.87%	5
上证 50	组合 1	-37.41%	-0.17%	22.09%	-0.0930	57.63%	4
	组合 2	-33.71%	-0.18%	19.69%	-0.1107	49.88%	3
	组合 3	-22.06%	-0.09%	18.81%	-0.0571	46.96%	1
	组合 4	-29.96%	-0.18%	18.05%	-0.1182	44.73%	2
	组合 5	-41.50%	-0.34%	17.13%	-0.2349	46%	5

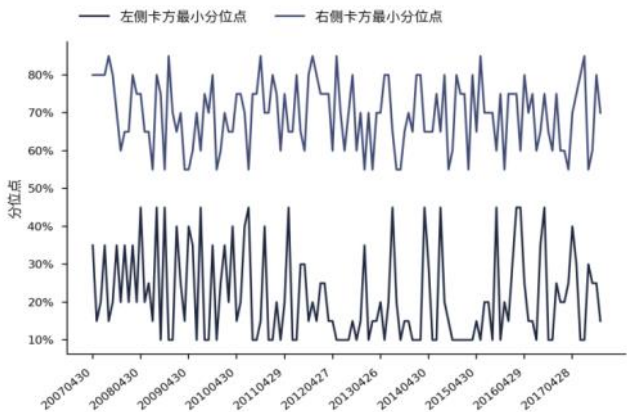
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 69 Liqu_current χ^2 统计量分布图（中证 500）

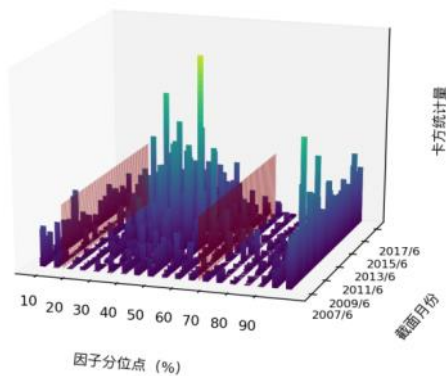


资料来源：招商证券、Wind 资讯

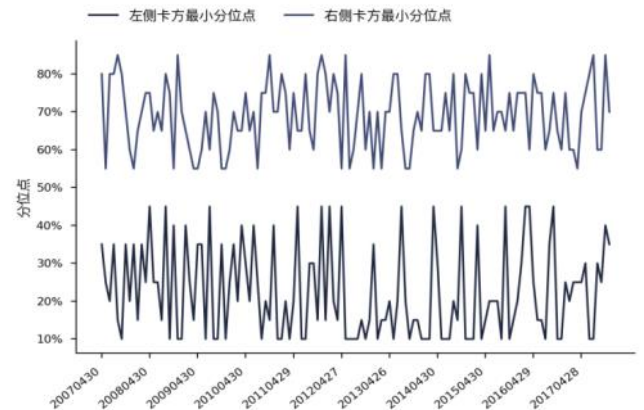
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



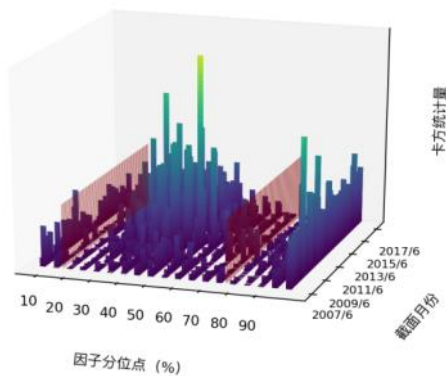
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 71 Liqu_current χ^2 统计量分布图（沪深 300）

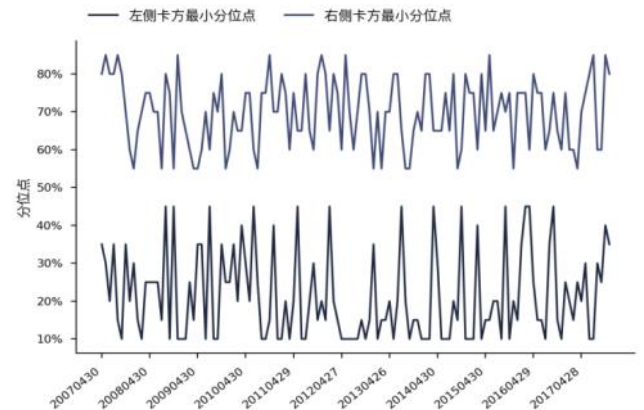
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 72 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 73 Liqu_current χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 74 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 18: Liqu_current χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	48%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	21%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	47%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	22%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	49%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	21%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 75 Liqu_current 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



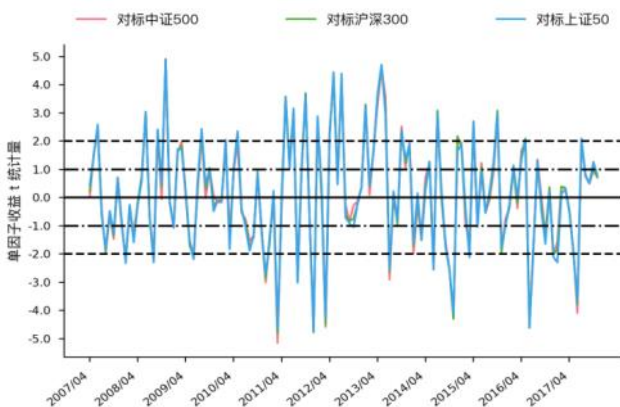
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 19: Liqu_current 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.5374	28.13%	0.08%	7.56%	0.1339	0.02%	0.0039
	沪深 300	1.5805	30.47%	0.10%	7.75%	0.1560	0.20%	0.0040
	上证 50	1.5924	32.03%	0.10%	7.78%	0.1541	0.19%	0.0040
OLS	中证 500	1.5110	29.69%	0.00%	7.77%	-0.0075	-0.41%	0.0035
	沪深 300	1.5082	29.69%	-0.01%	7.77%	-0.0096	-0.18%	0.0034
	上证 50	1.5069	29.69%	-0.01%	7.77%	-0.0089	-0.15%	0.0034

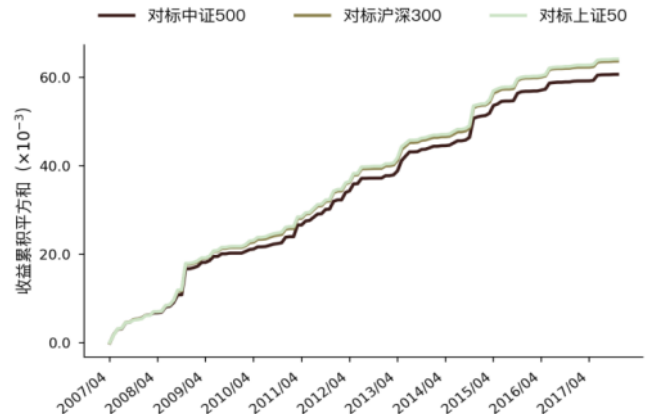
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 76 Liqu_current t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 77 Liqu_current 因子波动量能走势图 (WLS)

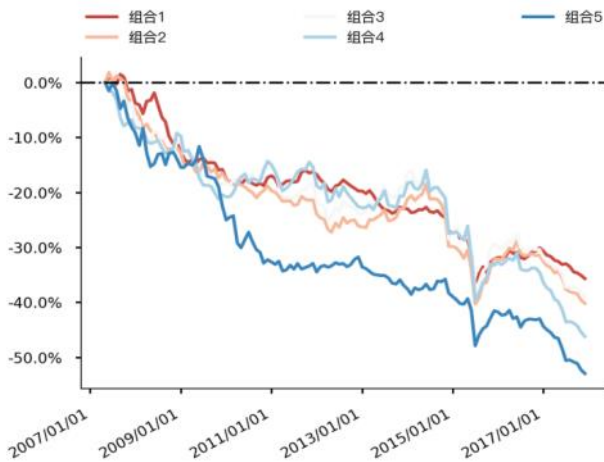


资料来源：招商证券、Wind 资讯

7. 存货周转率

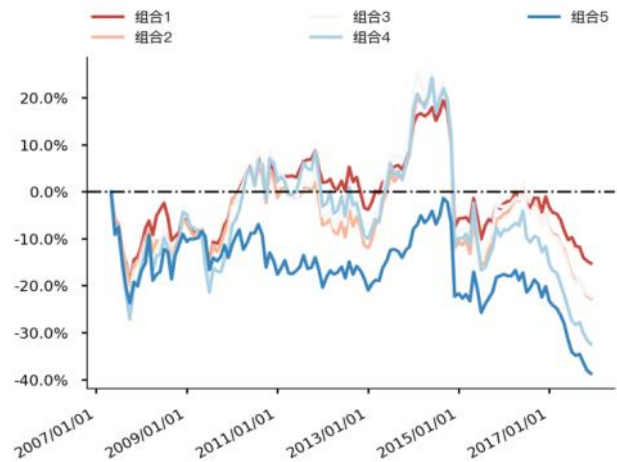
存货周转率是企业一定时期主营业务成本与平均存货余额的比率。用于反映存货的周转速度，即存货的流动性及存货资金占用量是否合理，促使企业在保证生产经营连续性的同时，提高资金的使用效率，增强企业的短期偿债能力。存货周转率是企业营运能力分析的重要指标之一，在企业管理决策中被广泛地使用。存货周转率不仅可以用来衡量企业生产经营各环节中存货运营效率，而且还被用来评价企业的经营业绩，反映企业的绩效。

图 78 Liqu_invturn 分层组合走势图（中证 500）



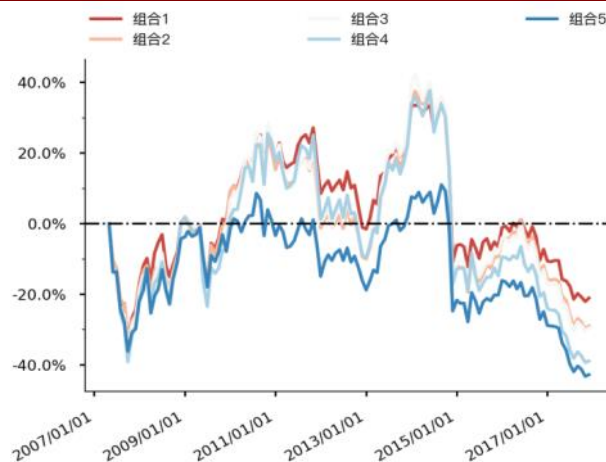
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 79 Liqu_invturn 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 80 Liqu_invturn 分层组合走势图（上证 50）



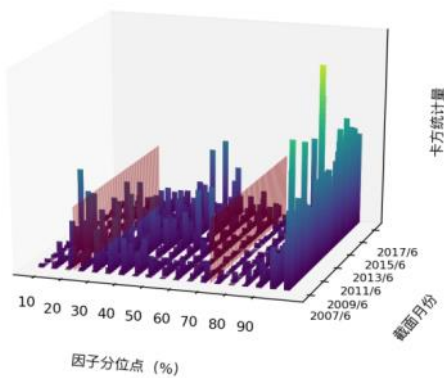
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 20: Liqu_invturn 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-35.65%	-0.34%	5.00%	-0.8215	38.58%	1
	组合 2	-40.17%	-0.41%	6.31%	-0.7755	41.35%	3
	组合 3	-38.89%	-0.38%	6.77%	-0.6741	38.89%	2
	组合 4	-46.21%	-0.48%	7.54%	-0.7672	46.21%	4
	组合 5	-52.92%	-0.54%	7.13%	-0.9115	52.92%	5
沪深 300	组合 1	-15.22%	-0.11%	10.62%	-0.1279	29.03%	1
	组合 2	-22.74%	-0.18%	12.81%	-0.1675	37.48%	3
	组合 3	-22.37%	-0.15%	13.98%	-0.1312	38.10%	2
	组合 4	-32.40%	-0.25%	15.17%	-0.2006	45.61%	4
	组合 5	-38.67%	-0.31%	12.41%	-0.3035	38.67%	5
上证 50	组合 1	-21.08%	-0.08%	17.98%	-0.0535	41.83%	1
	组合 2	-28.99%	-0.15%	19.79%	-0.0894	49.64%	2
	组合 3	-29.55%	-0.12%	21.06%	-0.0694	50.99%	3
	组合 4	-38.94%	-0.22%	22.12%	-0.1206	55.94%	4
	组合 5	-42.80%	-0.28%	18.87%	-0.1796	49%	5

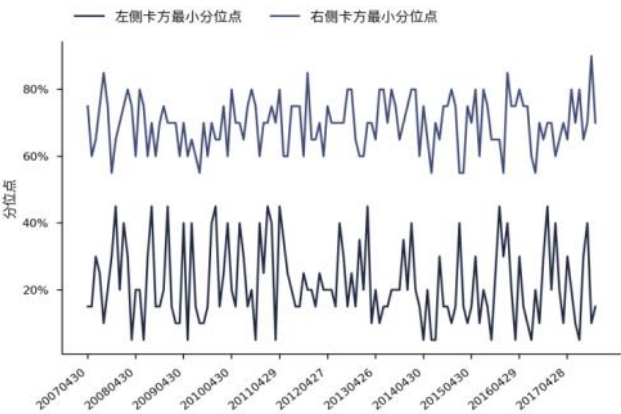
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 81 Liqu_invturn χ^2 统计量分布图（中证 500）

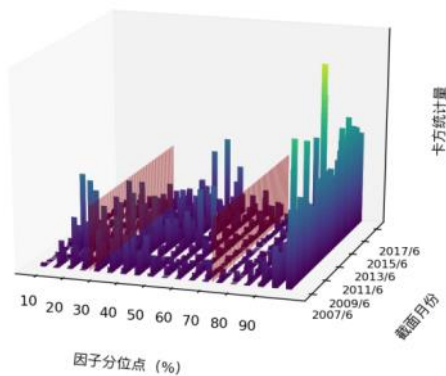


资料来源：招商证券、Wind 资讯

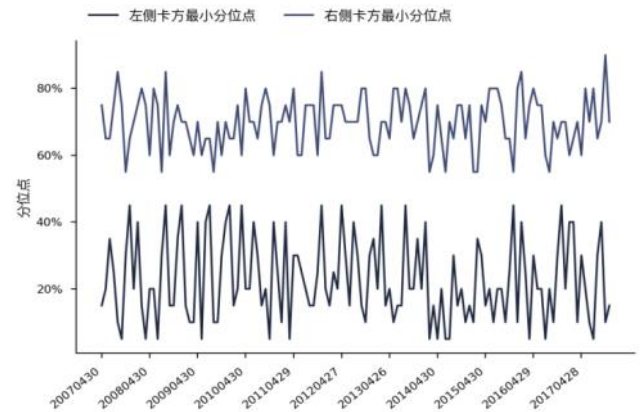
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



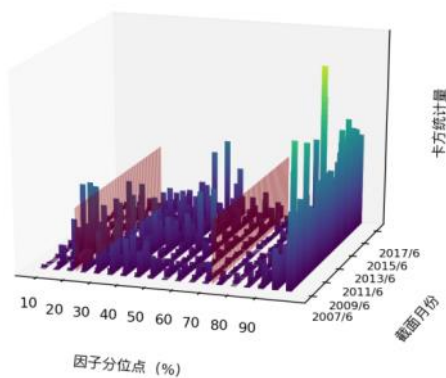
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 83 Liqu_invturn χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

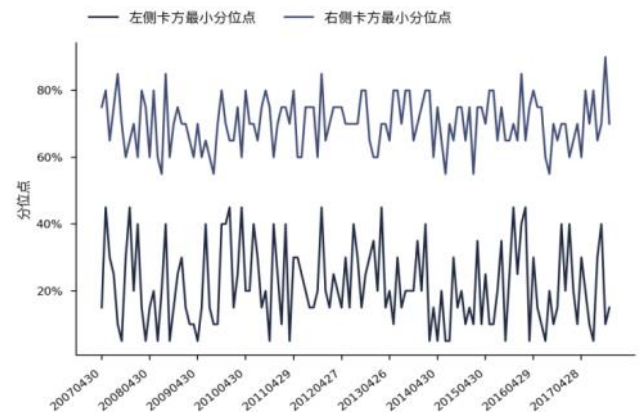
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 84 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 85 Liqu_invturn χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 86 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

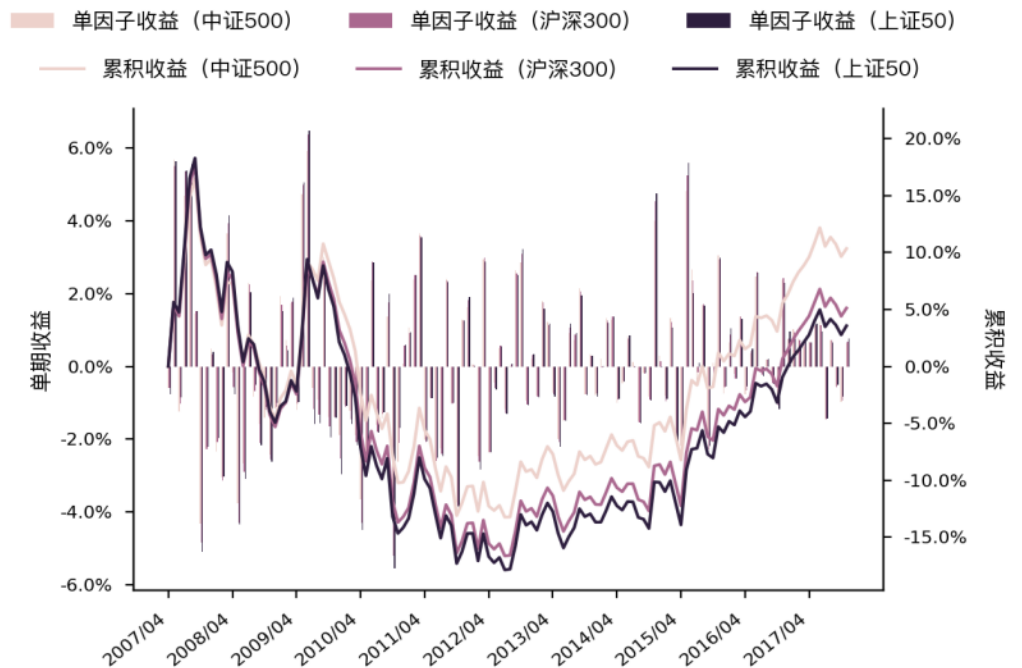
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 21: Liqu_invturn χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	15%	48%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	12%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	8%	70%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	47%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	12%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	8%	70%
上证 50	可取范围宽度	80%	15%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	12%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	8%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 87 Liqu_invturn 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



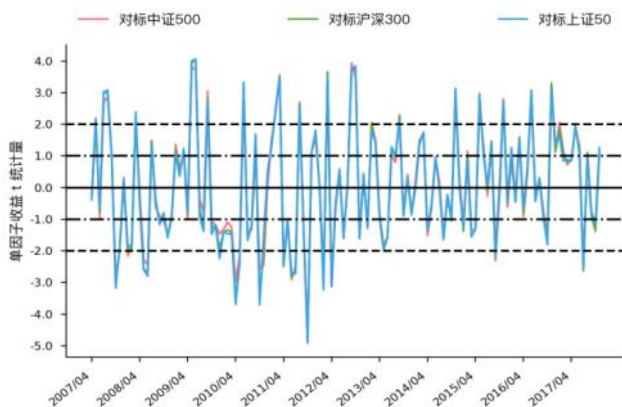
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 22: Liqu_invturn 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.5212	29.69%	0.09%	7.18%	0.1561	0.00%	0.0036
	沪深 300	1.5834	26.56%	0.06%	7.62%	0.0918	0.17%	0.0039
	上证 50	1.5835	27.34%	0.05%	7.77%	0.0713	0.17%	0.0040
OLS	中证 500	1.4311	28.13%	0.16%	7.43%	0.2531	-0.41%	0.0032
	沪深 300	1.4300	28.13%	0.16%	7.41%	0.2515	-0.18%	0.0032
	上证 50	1.4295	28.13%	0.15%	7.40%	0.2511	-0.15%	0.0032

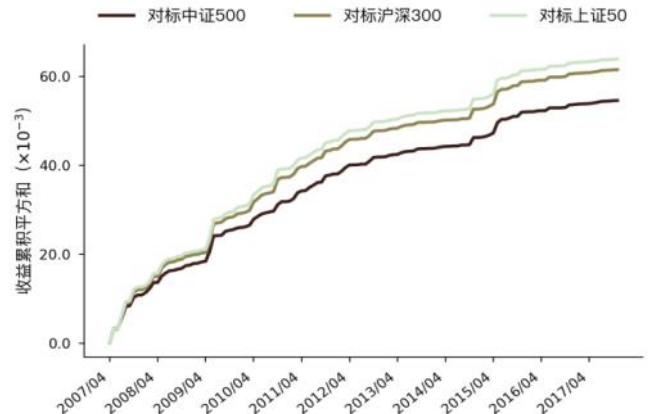
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 88 Liqu_invturn t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 89 Liqu_invturn 因子波动量能走势图 (WLS)

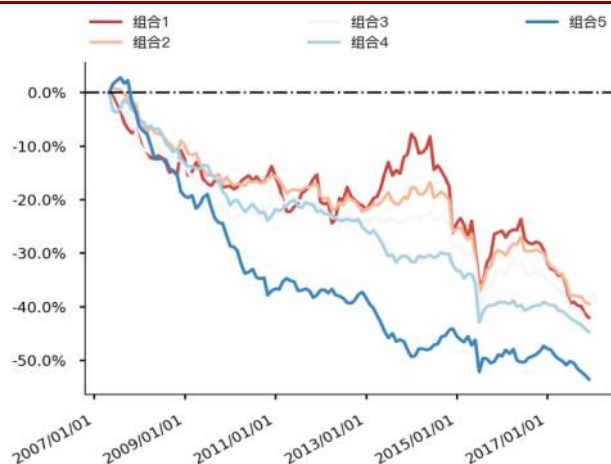


资料来源：招商证券、Wind 资讯

8. 速动比率

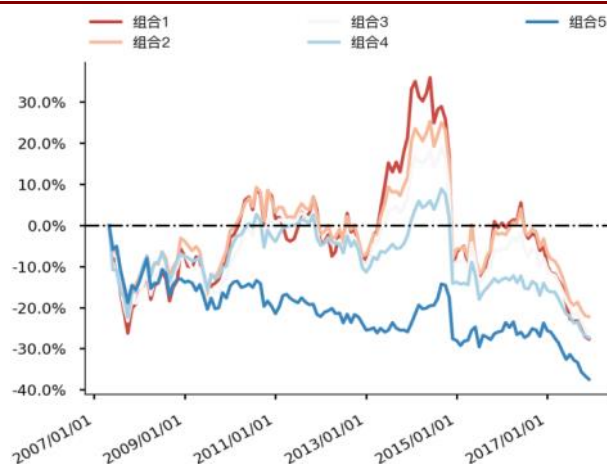
速动比率，又称为酸性测试比率，是用来衡量公司流动性的重要比率之一。由于只考量可立即用来偿还流动负债的资金科目(如：现金、约当现金、应收帐款及短期投资等资产)，因此对公司流动性能更精准衡量。速动比率小于 1 的公司，意指其目前无法偿还流动负债。要注意的是，库存不包括在速动比率的流动资产，但包含在流动比率里。此比率检验企业实体的可行性，但并不一定保证企业的健康程度。

图 90 Liqu_quick 分层组合走势图（中证 500）



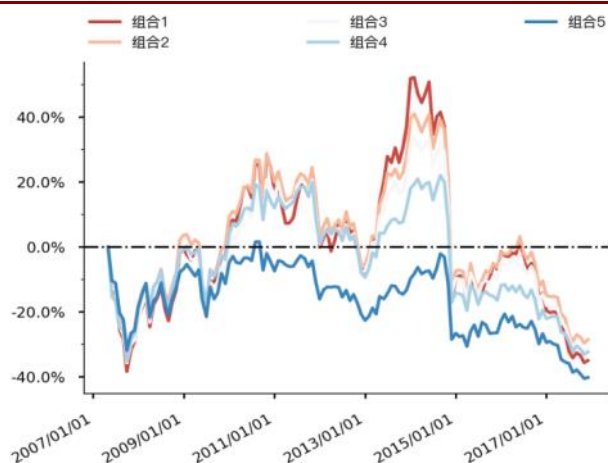
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 91 Liqu_quick 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 92 Liqu_quick 分层组合走势图（上证 50）



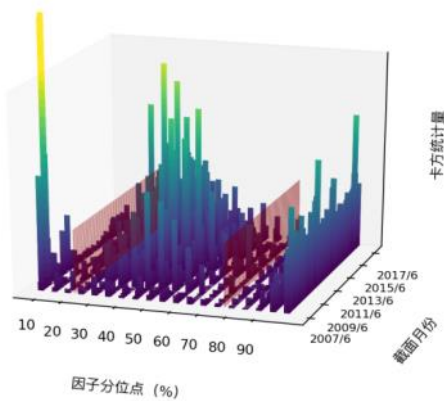
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 23: Liqu_quick 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-42.03%	-0.42%	8.86%	-0.5720	42.03%	2
	组合 2	-39.49%	-0.39%	6.04%	-0.7840	39.95%	1
	组合 3	-43.00%	-0.43%	5.50%	-0.9412	43.22%	3
	组合 4	-44.72%	-0.46%	5.12%	-1.0824	44.72%	4
	组合 5	-53.56%	-0.57%	6.76%	-1.0064	54.83%	5
沪深 300	组合 1	-27.62%	-0.20%	16.00%	-0.1472	46.77%	4
	组合 2	-22.18%	-0.16%	13.03%	-0.1514	37.91%	1
	组合 3	-25.84%	-0.20%	11.85%	-0.2051	37.61%	2
	组合 4	-27.30%	-0.23%	10.78%	-0.2598	33.24%	3
	组合 5	-37.40%	-0.34%	9.46%	-0.4300	37.40%	5
上证 50	组合 1	-35.02%	-0.17%	22.83%	-0.0872	57.74%	4
	组合 2	-28.55%	-0.13%	20.09%	-0.0784	50.12%	1
	组合 3	-31.61%	-0.17%	19.06%	-0.1077	49.41%	2
	组合 4	-32.36%	-0.20%	17.99%	-0.1346	45.19%	3
	组合 5	-40.24%	-0.31%	15.96%	-0.2300	42%	5

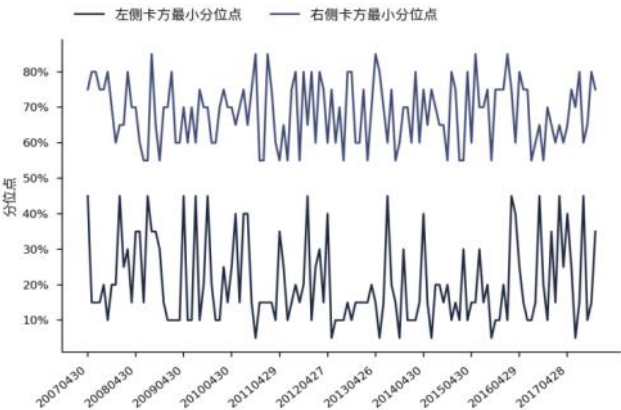
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 93 Liqu_quick χ^2 统计量分布图（中证 500）

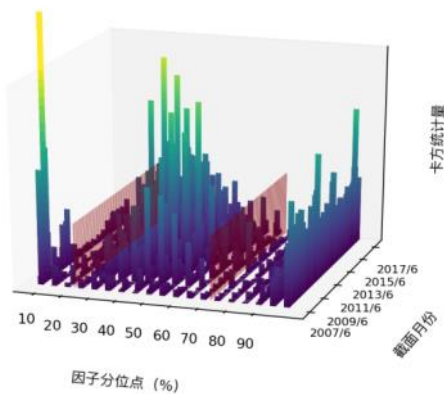


资料来源：招商证券、Wind 资讯

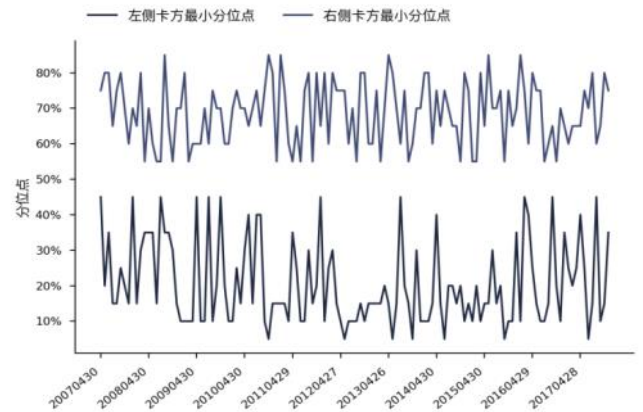
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



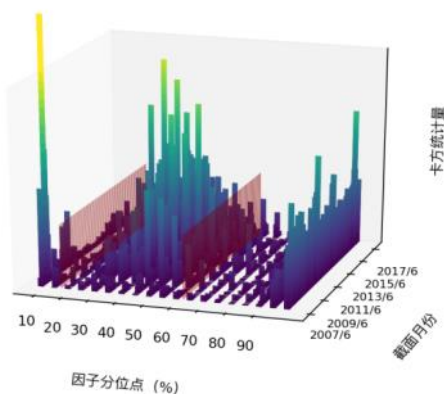
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 95 Liqu_quick χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

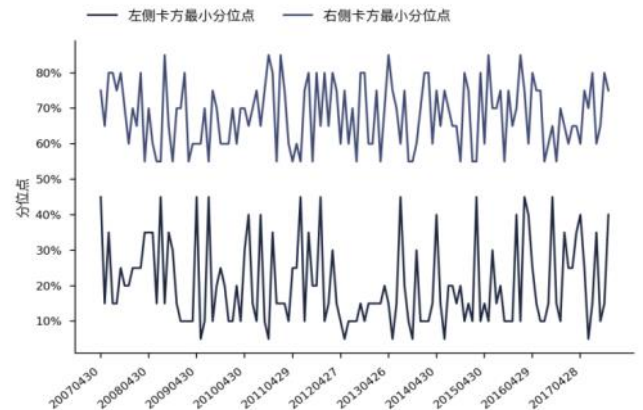
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 96 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 97 Liqu_quick χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 98 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

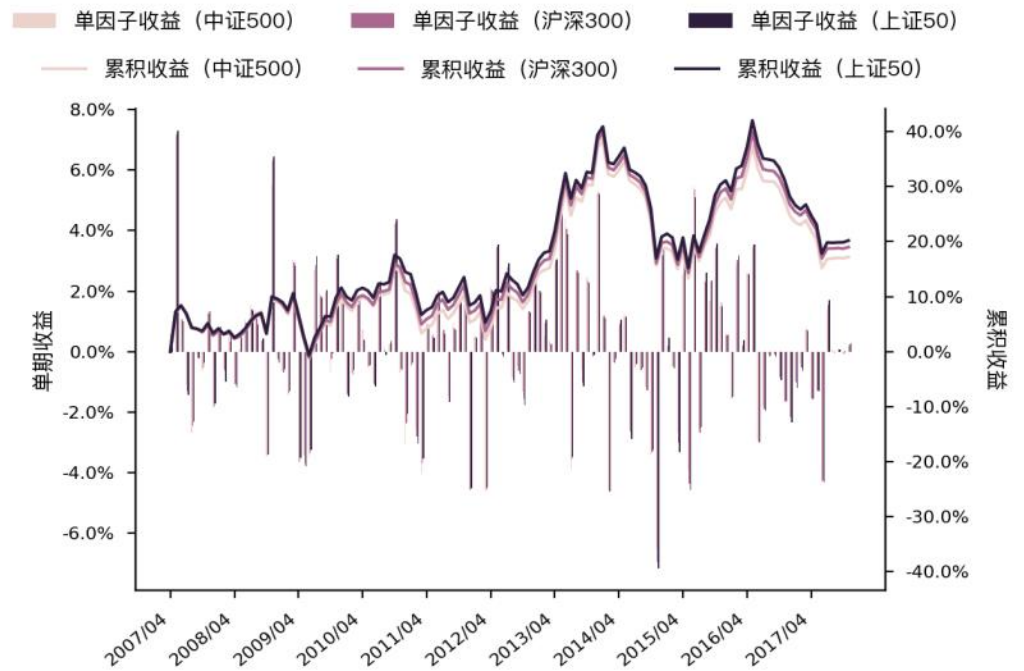
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 24: Liqu_quick χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	48%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	12%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	48%	16%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	12%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	48%	16%	45%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	60%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 99 Liqu_quick 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



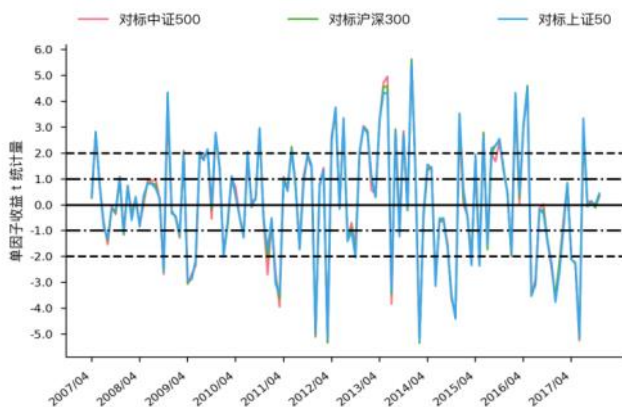
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 25: Liqu_quick 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.7758	38.28%	0.16%	8.21%	0.2284	0.00%	0.0048
	沪深 300	1.8001	39.84%	0.17%	8.35%	0.2431	0.18%	0.0049
	上证 50	1.8048	41.41%	0.18%	8.42%	0.2539	0.17%	0.0048
OLS	中证 500	1.7134	36.72%	0.13%	8.83%	0.1778	-0.42%	0.0045
	沪深 300	1.7128	36.72%	0.13%	8.84%	0.1788	-0.19%	0.0045
	上证 50	1.7120	36.72%	0.13%	8.84%	0.1812	-0.16%	0.0045

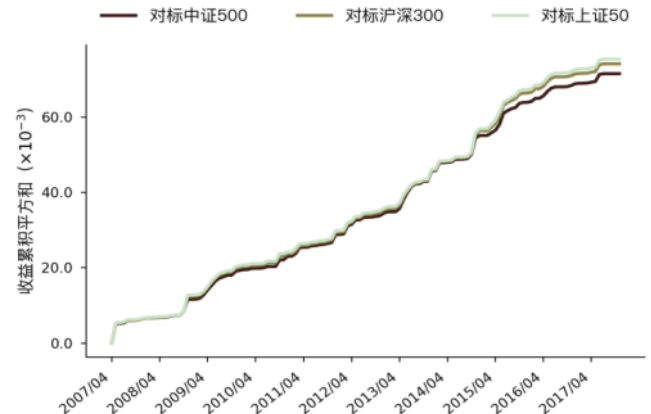
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 100 Liqu_quick t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 101 Liqu_quick 因子波动量能走势图 (WLS)



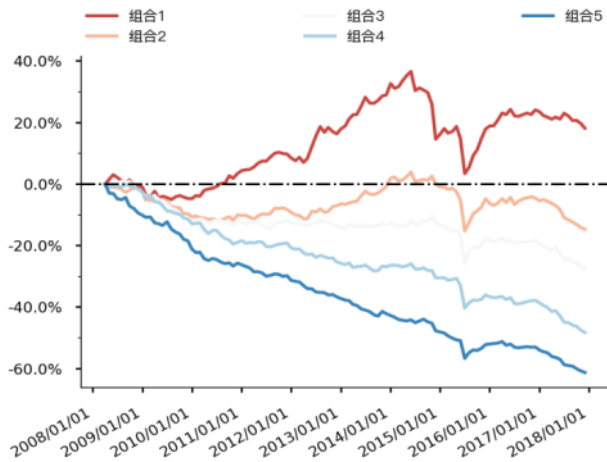
资料来源：招商证券、Wind 资讯

9. 总资产周转率（同比）

总资产周转率的同比，即用本期总资产周转率减去总资产周转率。

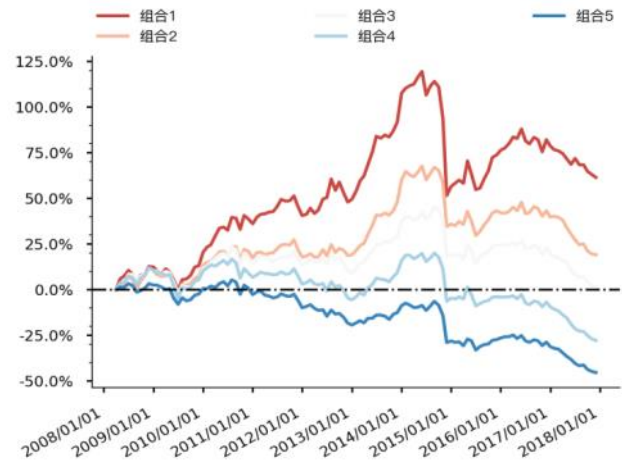
本期总资产周转率（同比） = 本期总资产周转率 - 去年同期总资产周转率

图 102 Liqu_yoy_asturn 分层组合走势图（中证 500）



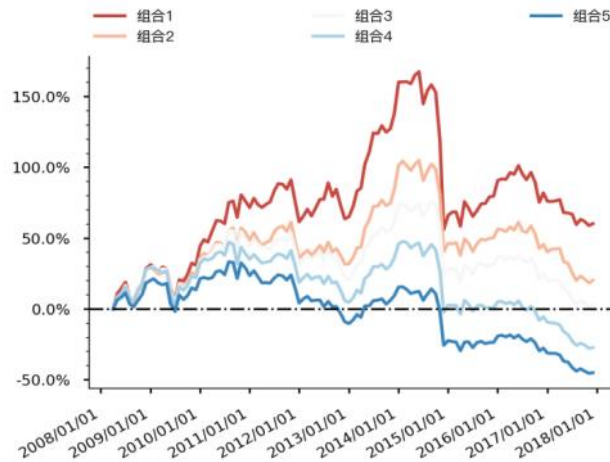
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 103 Liqu_yoy_asturn 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 104 Liqu_yoy_asturn 分层组合走势图（上证 50）



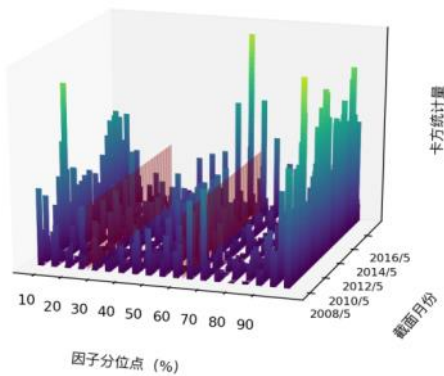
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 26: Liqu_yoy_asturn 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	18.15%	0.20%	6.71%	0.3542	24.31%	1
	组合 2	-14.67%	-0.12%	5.41%	-0.2582	18.38%	2
	组合 3	-27.51%	-0.27%	5.03%	-0.6326	28.18%	3
	组合 4	-48.24%	-0.57%	5.26%	-1.2907	48.24%	4
	组合 5	-61.24%	-0.82%	5.74%	-1.7195	61.24%	5
沪深 300	组合 1	61.43%	0.47%	12.64%	0.4449	30.96%	1
	组合 2	19.13%	0.16%	10.65%	0.1752	28.92%	2
	组合 3	1.52%	0.01%	10.31%	0.0079	30.06%	3
	组合 4	-27.89%	-0.29%	10.94%	-0.3228	39.91%	4
	组合 5	-45.45%	-0.55%	10.43%	-0.6335	48.20%	5
上证 50	组合 1	60.34%	0.52%	19.06%	0.3256	41.71%	1
	组合 2	20.32%	0.21%	17.15%	0.1435	42.21%	2
	组合 3	2.67%	0.06%	16.88%	0.0399	42.47%	3
	组合 4	-27.33%	-0.24%	17.49%	-0.1680	51.18%	4
	组合 5	-44.98%	-0.50%	17.09%	-0.3520	59%	5

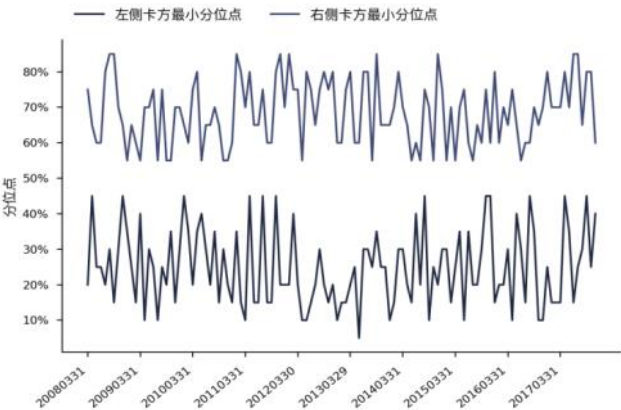
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 105 Liqu_yoy_asturn χ^2 统计量分布图（中证 500）

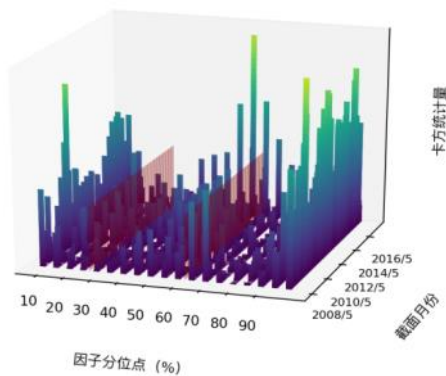


资料来源：招商证券、Wind 资讯

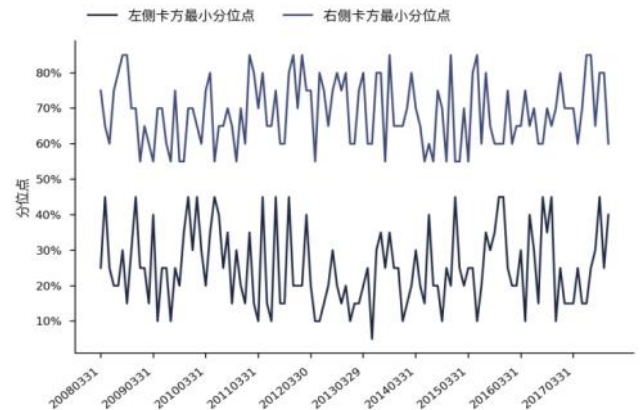
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



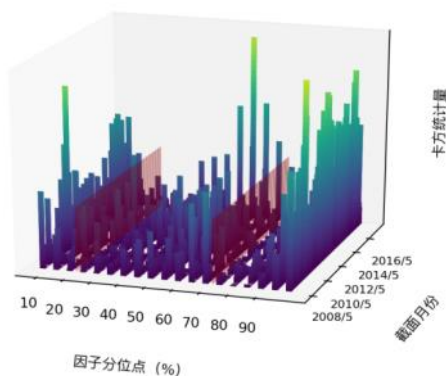
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 107 Liqu_yoy_asturn χ^2 统计量分布图（沪深 300）

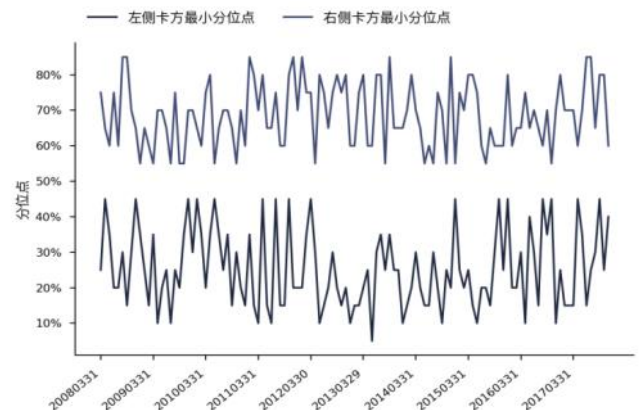
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 108 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 109 Liqu_yoy_asturn χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 110 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

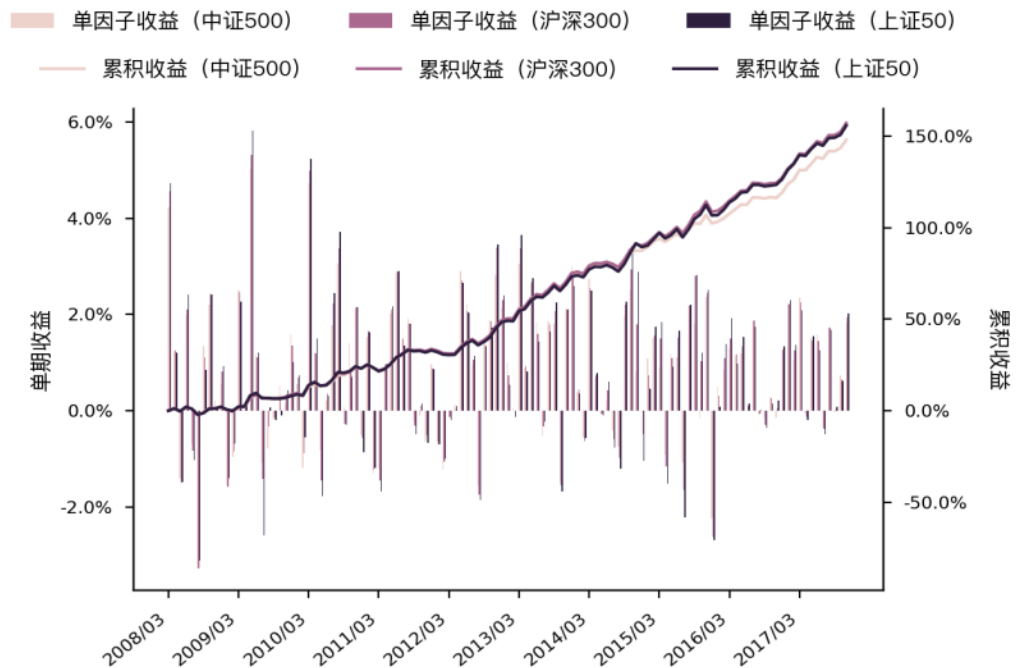
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 27: Liqu_yoy_asturn χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	15%	44%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	25%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	44%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	25%	11%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	60%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	43%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	25%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 111 Liqu_yoy_asturn 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



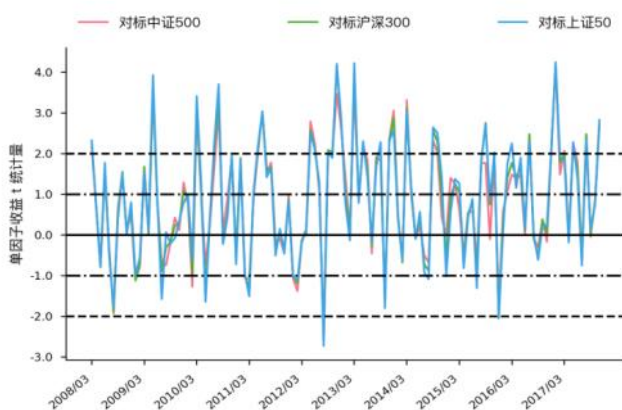
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 28: Liqu_yoy_asturn 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.2687	23.08%	0.82%	4.97%	1.9914	0.08%	0.0028
	沪深 300	1.3345	25.64%	0.86%	5.27%	1.9577	0.30%	0.0031
	上证 50	1.3722	26.50%	0.86%	5.63%	1.8312	0.30%	0.0033
OLS	中证 500	1.1876	14.53%	0.72%	5.32%	1.6149	-0.33%	0.0025
	沪深 300	1.1857	13.68%	0.72%	5.31%	1.6189	-0.06%	0.0025
	上证 50	1.1846	13.68%	0.72%	5.31%	1.6202	-0.01%	0.0025

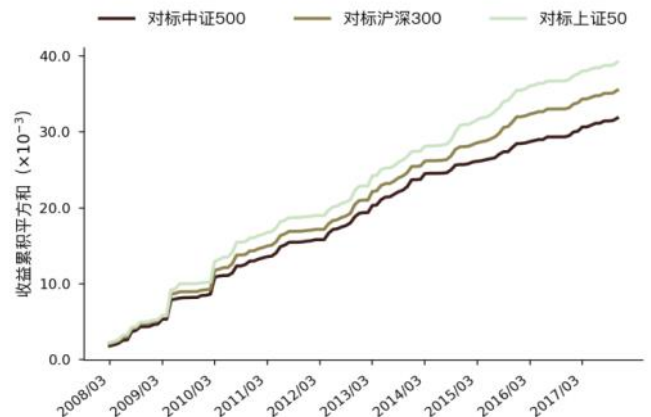
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 112 Liqu_yoy_asturn t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 113 Liqu_yoy_asturn 因子波动量能走势图 (WLS)



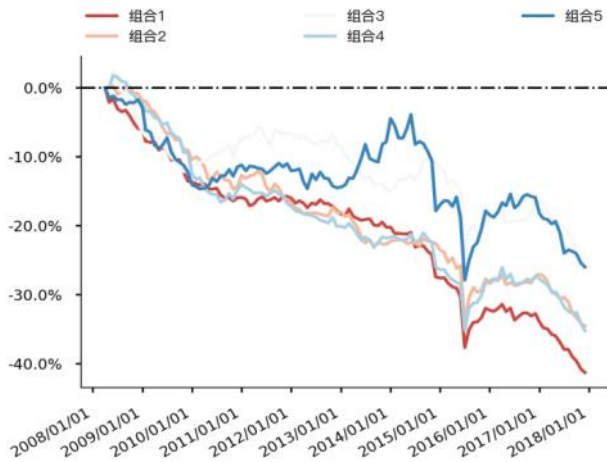
资料来源：招商证券、Wind 资讯

10. 流动比率（同比）

流动比率的同比，即用本期流动比率减去流动比率。

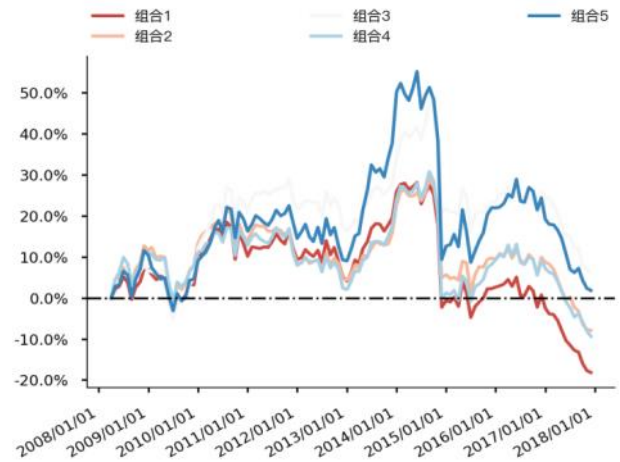
本期流动比率（同比） = 本期流动比率 - 去年同期流动比率

图 114 Liqu_yoy_current 分层组合走势图（中证 500）



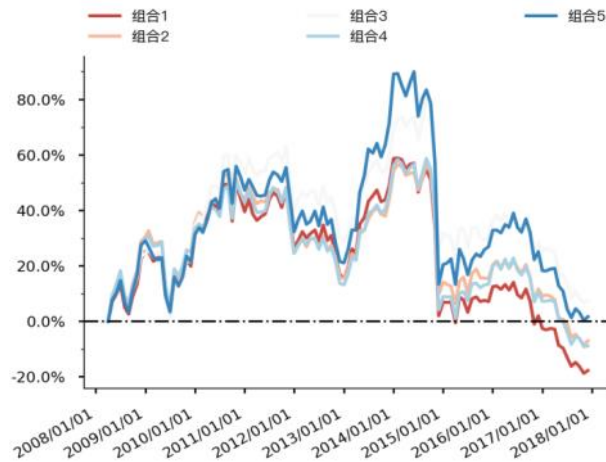
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 115 Liqu_yoy_current 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 116 Liqu_yoy_current 分层组合走势图（上证 50）



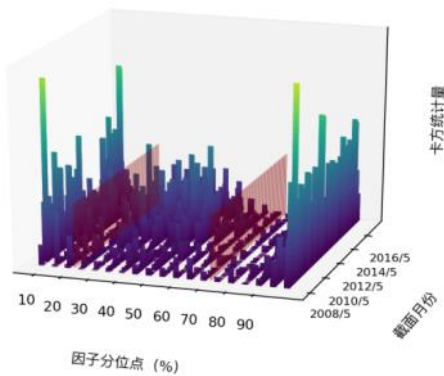
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 29: Liqu_yoy_current 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-41.29%	-0.44%	4.81%	-1.0847	41.29%	5
	组合 2	-34.53%	-0.34%	5.20%	-0.7759	34.70%	3
	组合 3	-24.67%	-0.24%	5.34%	-0.5338	26.43%	1
	组合 4	-35.20%	-0.36%	4.91%	-0.8894	36.36%	4
	组合 5	-25.98%	-0.25%	6.70%	-0.4479	27.87%	2
沪深 300	组合 1	-18.13%	-0.16%	10.43%	-0.1884	36.10%	5
	组合 2	-7.87%	-0.07%	9.59%	-0.0825	28.62%	3
	组合 3	6.17%	0.04%	9.96%	0.0430	28.21%	1
	组合 4	-9.32%	-0.09%	10.29%	-0.1067	30.67%	4
	组合 5	1.86%	0.02%	12.55%	0.0204	34.35%	2
上证 50	组合 1	-17.66%	-0.11%	17.19%	-0.0798	48.83%	5
	组合 2	-6.96%	-0.02%	16.41%	-0.0132	41.47%	3
	组合 3	7.59%	0.09%	16.68%	0.0624	40.68%	1
	组合 4	-8.75%	-0.04%	17.15%	-0.0288	42.80%	4
	组合 5	1.72%	0.07%	18.91%	0.0448	47%	2

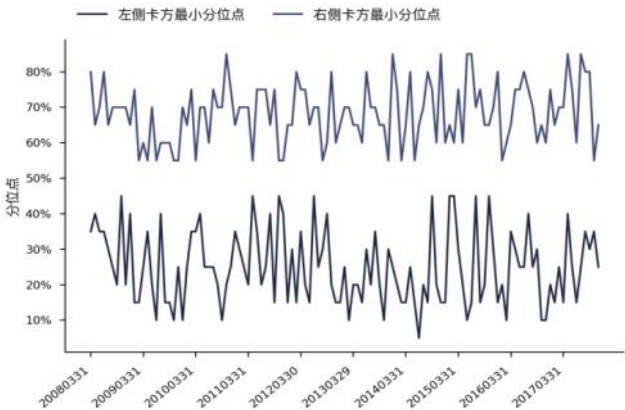
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 117 Liqu_yoy_current χ^2 统计量分布图（中证 500）

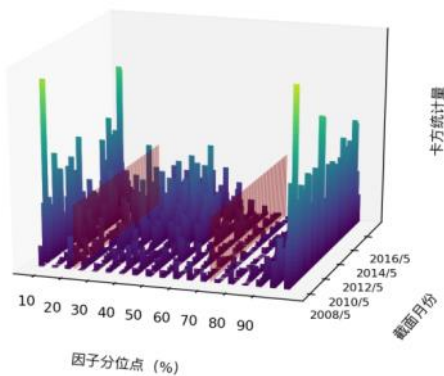


资料来源：招商证券、Wind 资讯

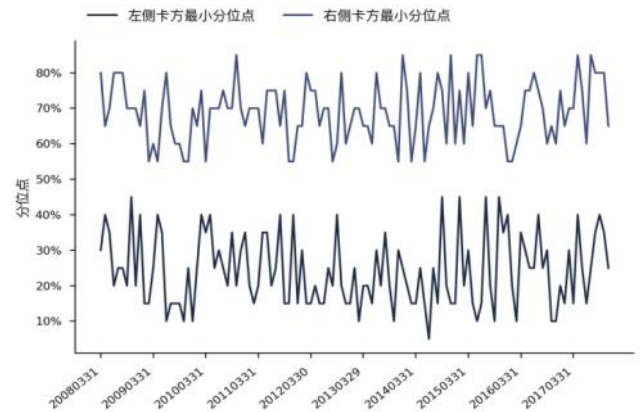
图 118 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



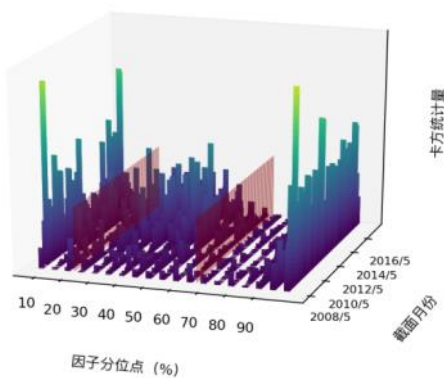
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 119 Liqu_yoy_current χ^2 统计量分布图 (沪深 300) 图 120 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

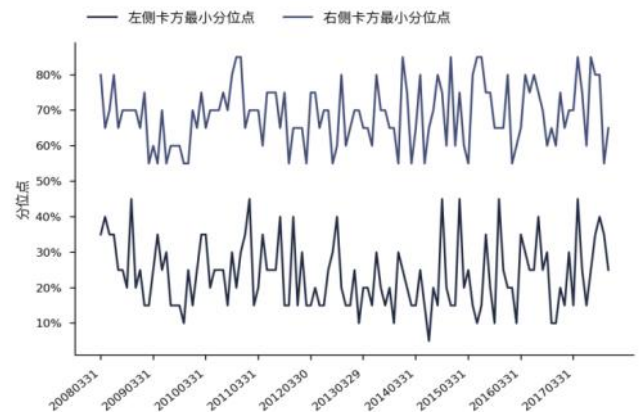
资料来源：招商证券、Wind 资讯



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 121 Liqu_yoy_current χ^2 统计量分布图 (上证 50) 图 122 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯



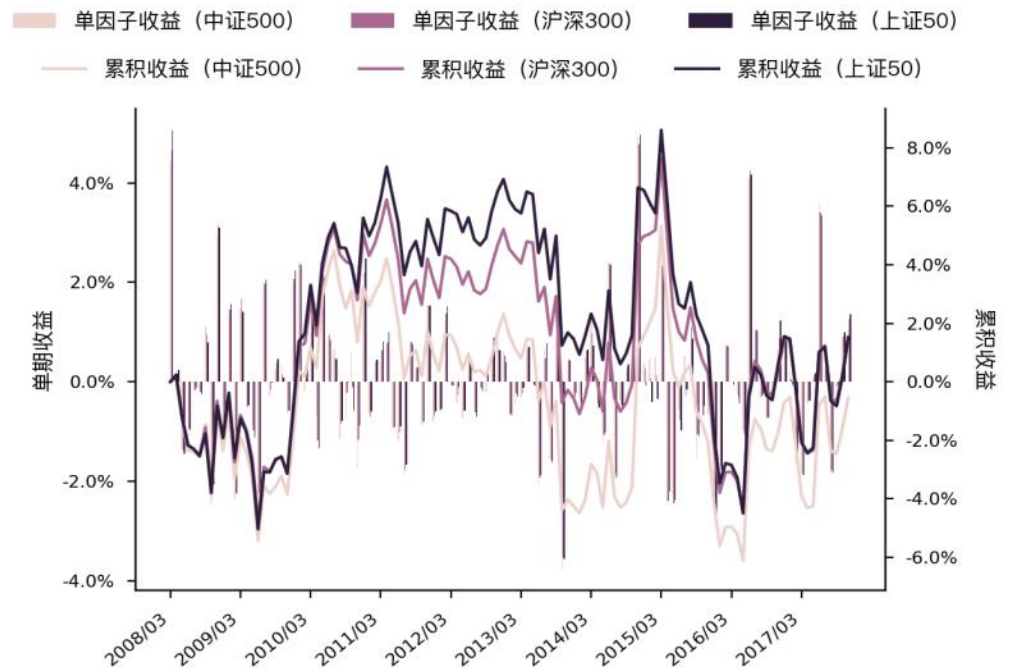
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 30: Liqu_yoy_current χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	43%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	15%	45%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	8%	70%
上证 50	可取范围宽度	75%	20%	45%	12%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	65%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 123 Liqu_yoy_current 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



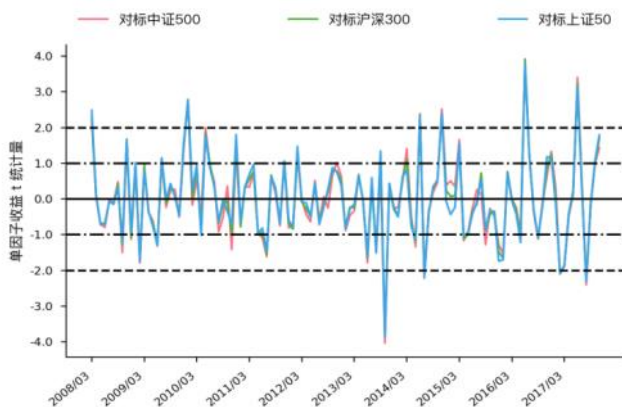
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 31: Liqu_yoy_current 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	0.8922	8.55%	0.04%	4.99%	0.1026	0.08%	0.0017
	沪深 300	0.8779	8.55%	0.06%	4.96%	0.1495	0.28%	0.0017
	上证 50	0.8897	8.55%	0.07%	5.08%	0.1550	0.28%	0.0017
OLS	中证 500	0.9535	10.26%	0.06%	5.73%	0.1216	-0.31%	0.0019
	沪深 300	0.9548	10.26%	0.06%	5.74%	0.1191	-0.04%	0.0019
	上证 50	0.9535	10.26%	0.05%	5.73%	0.1062	0.01%	0.0019

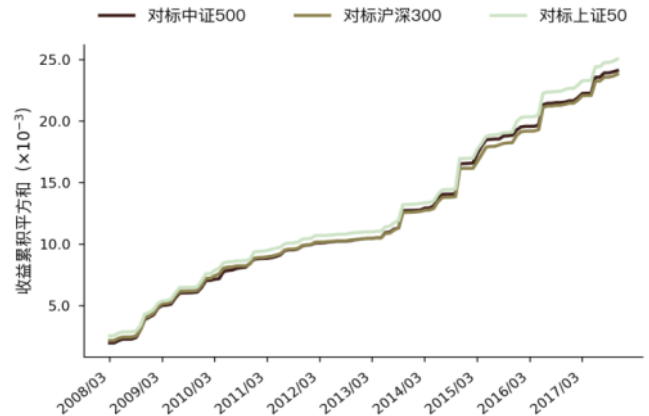
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 124 Liqu_yoy_current t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 125 Liqu_yoy_current 因子波动量能走势图 (WLS)



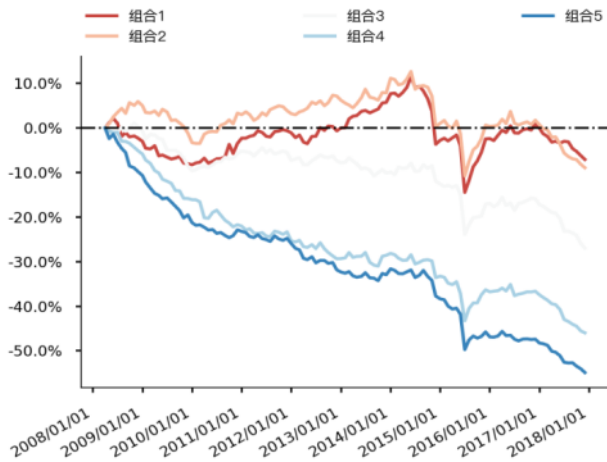
资料来源：招商证券、Wind 资讯

11. 存货周转率（同比）

存货周转率的同比，即用本期存货周转率减去流动比率。

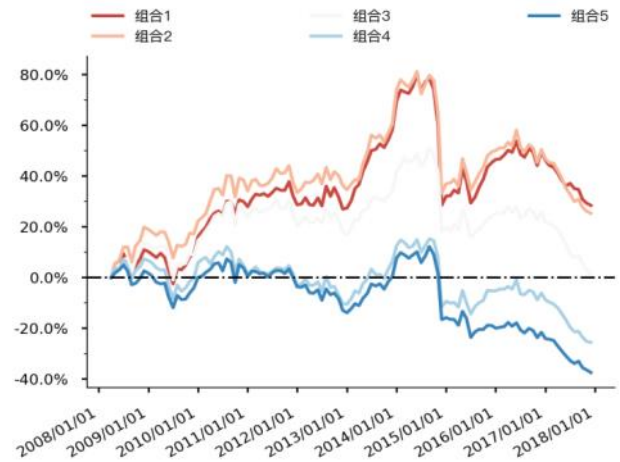
本期存货周转率（同比）= 本期存货周转率 - 去年同期存货周转率

图 126 Liqu_yoy_invturn 分层组合走势图（中证 500）



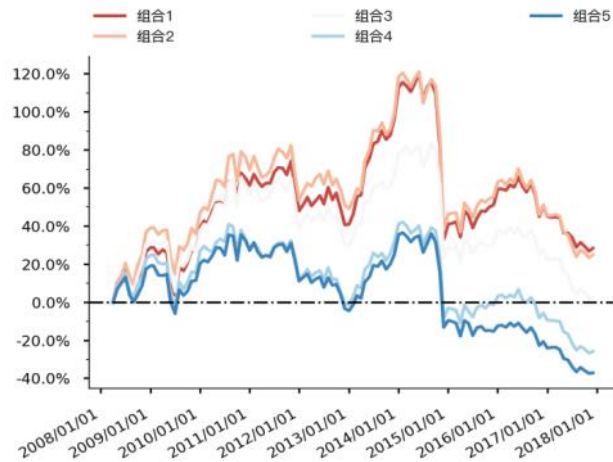
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 127 Liqu_yoy_invturn 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 128 Liqu_yoy_invturn 分层组合走势图（上证 50）



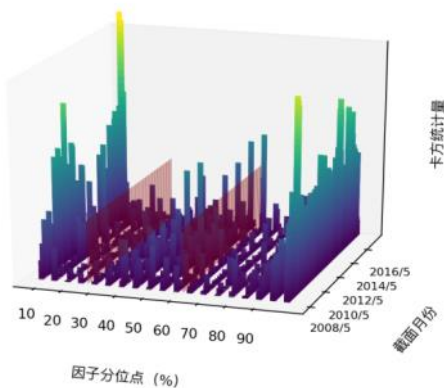
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 32: Liqu_yoy_invturn 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-7.07%	-0.05%	5.93%	-0.0911	23.30%	1
	组合 2	-8.93%	-0.06%	5.72%	-0.1292	20.80%	2
	组合 3	-26.99%	-0.26%	5.20%	-0.6050	27.78%	3
	组合 4	-45.98%	-0.54%	5.95%	-1.0968	45.98%	4
	组合 5	-54.89%	-0.66%	6.18%	-1.2764	54.89%	5
沪深 300	组合 1	28.49%	0.23%	11.65%	0.2335	28.66%	1
	组合 2	25.39%	0.21%	12.00%	0.2107	30.83%	2
	组合 3	1.63%	0.01%	11.09%	0.0124	32.74%	3
	组合 4	-25.49%	-0.27%	12.03%	-0.2733	35.37%	4
	组合 5	-37.39%	-0.39%	11.51%	-0.4036	44.21%	5
上证 50	组合 1	28.43%	0.28%	18.27%	0.1815	42.32%	1
	组合 2	25.03%	0.26%	18.54%	0.1673	44.20%	2
	组合 3	2.49%	0.06%	17.73%	0.0434	44.50%	3
	组合 4	-25.74%	-0.23%	18.64%	-0.1459	48.50%	4
	组合 5	-37.11%	-0.34%	18.02%	-0.2239	54%	5

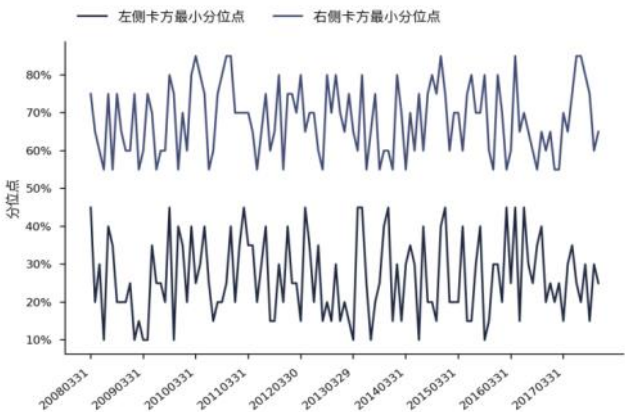
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 129 Liqu_yoy_invturn χ^2 统计量分布图（中证 500）

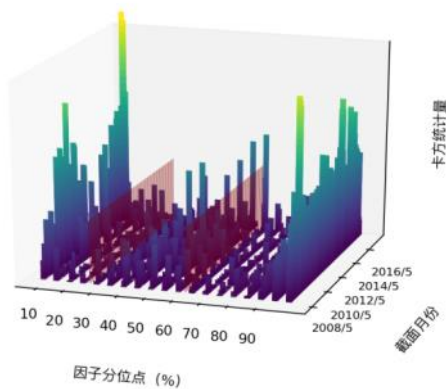


资料来源：招商证券、Wind 资讯

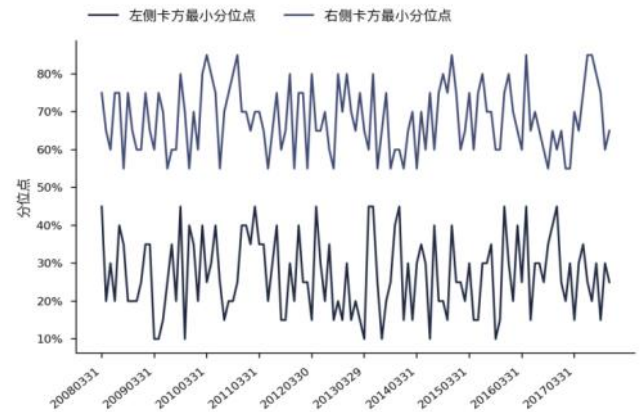
图 130 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



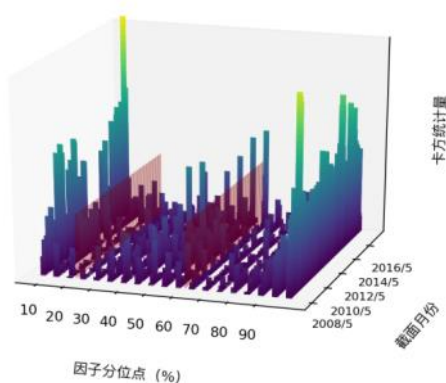
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 131 Liqu_yoy_invturn χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

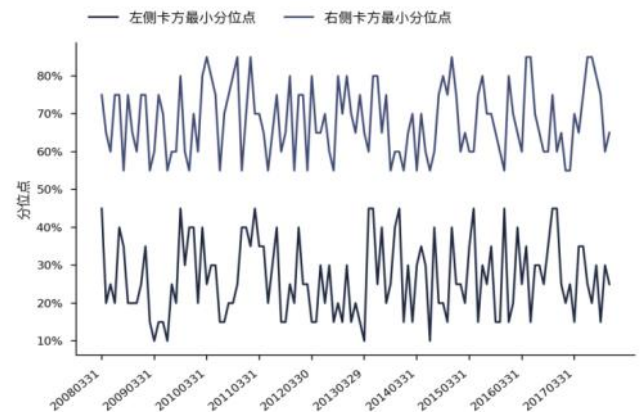
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 132 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 133 Liqu_yoy_invturn χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 134 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

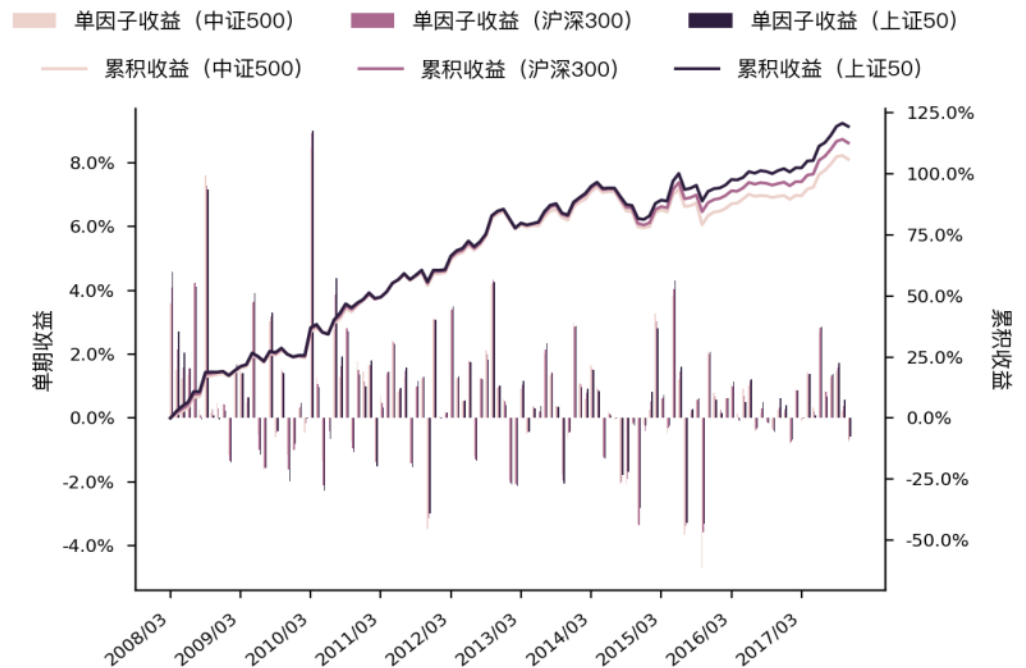
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 33: Liqu_yoy_invturn χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	42%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	60%
沪深 300	可取范围宽度	65%	15%	41%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	10%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	60%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	42%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	60%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 135 Liqu_yoy_invturn 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



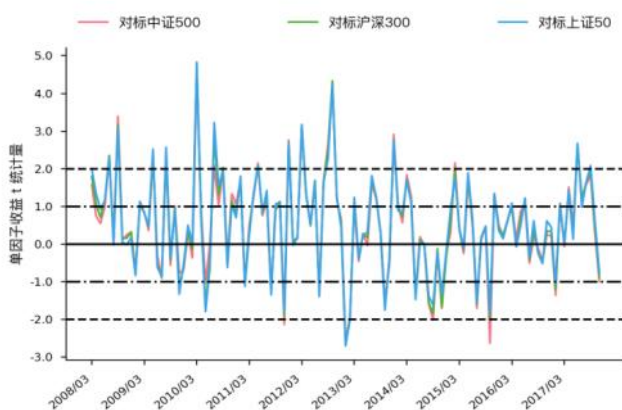
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 34: Liqu_yoy_invturn 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.1075	16.24%	0.67%	6.46%	1.2389	0.14%	0.0028
	沪深 300	1.1280	13.68%	0.70%	6.53%	1.2839	0.36%	0.0028
	上证 50	1.1365	14.53%	0.73%	6.61%	1.3259	0.36%	0.0029
OLS	中证 500	1.0734	12.82%	0.79%	6.54%	1.4516	-0.27%	0.0026
	沪深 300	1.0732	12.82%	0.79%	6.54%	1.4519	0.00%	0.0026
	上证 50	1.0759	13.68%	0.80%	6.55%	1.4572	0.05%	0.0026

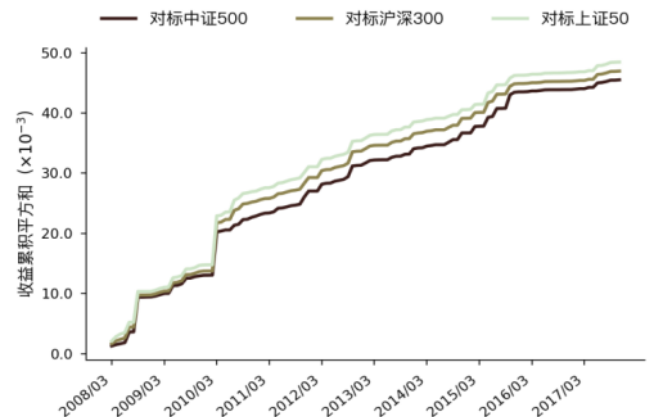
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 136 Liqu_yoy_invturn t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 137 Liqu_yoy_invturn 因子波动量能走势图 (WLS)



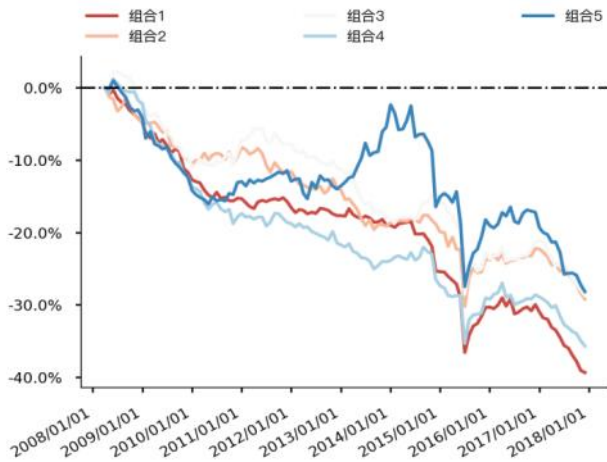
资料来源：招商证券、Wind 资讯

12. 速动比率（同比）

速动比率的同比，即用本期速动比率减去流动比率。

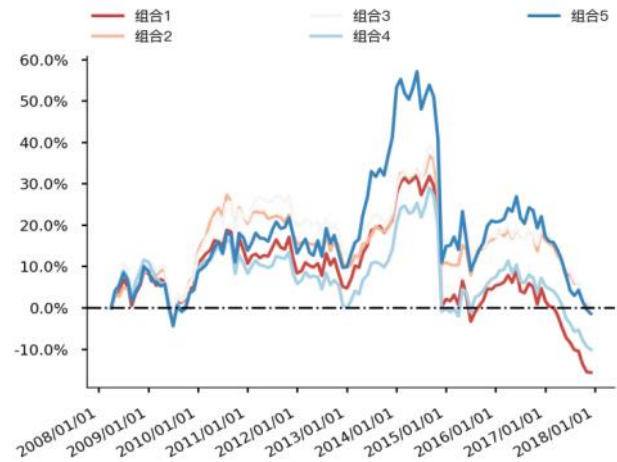
本期速动比率（同比） = 本期速动比率 - 去年同期速动比率

图 138 Liqu_yoy_quick 分层组合走势图（中证 500）



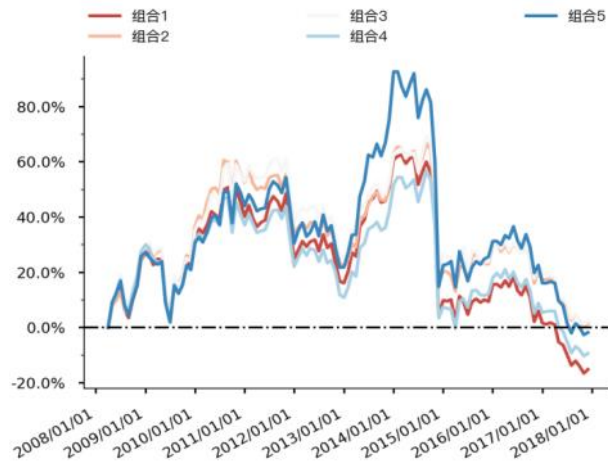
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 139 Liqu_yoy_quick 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 140 Liqu_yoy_quick 分层组合走势图（上证 50）



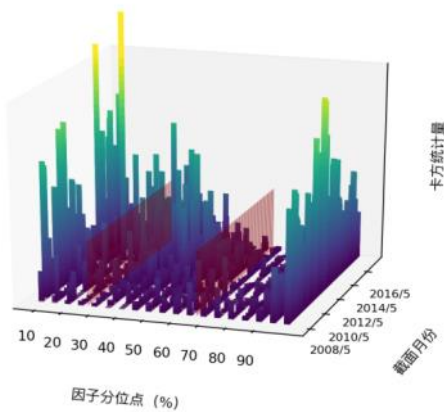
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 35: Liqu_yoy_quick 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合超额 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-39.33%	-0.39%	5.00%	-0.9306	39.33%	5
	组合 2	-29.19%	-0.30%	4.95%	-0.7257	30.20%	3
	组合 3	-28.71%	-0.27%	5.62%	-0.5816	30.29%	2
	组合 4	-35.66%	-0.37%	4.89%	-0.9134	36.41%	4
	组合 5	-28.15%	-0.28%	6.71%	-0.4969	28.85%	1
沪深 300	组合 1	-15.59%	-0.12%	10.64%	-0.1305	36.02%	5
	组合 2	0.13%	-0.03%	9.41%	-0.0339	26.81%	2
	组合 3	0.80%	0.00%	9.55%	-0.0013	27.66%	1
	组合 4	-10.06%	-0.10%	10.44%	-0.1144	30.34%	4
	组合 5	-1.39%	-0.01%	12.72%	-0.0066	37.25%	3
上证 50	组合 1	-15.14%	-0.07%	17.34%	-0.0453	48.66%	5
	组合 2	1.50%	0.02%	16.17%	0.0162	39.72%	2
	组合 3	2.23%	0.05%	16.30%	0.0360	40.28%	1
	组合 4	-9.36%	-0.05%	17.23%	-0.0337	42.78%	4
	组合 5	-1.78%	0.04%	19.16%	0.0266	49%	3

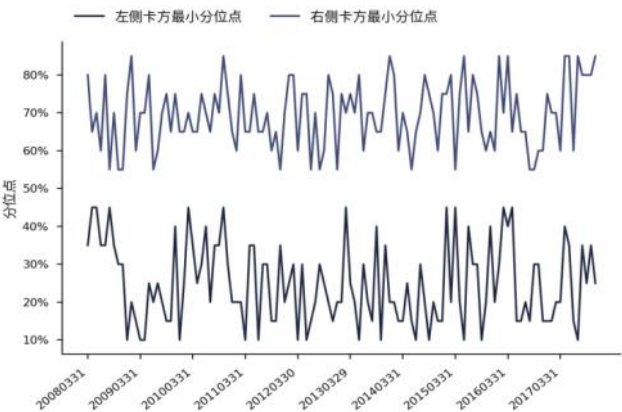
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 141 Liqu_yoy_quick χ^2 统计量分布图（中证 500）



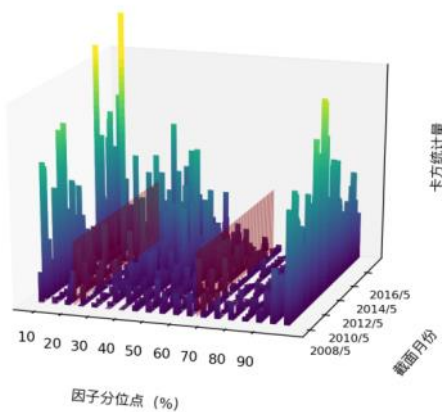
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 142 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



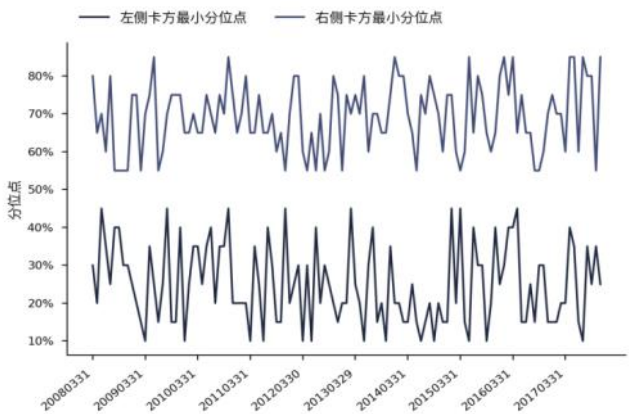
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 143 Liqu_yoy_quick χ^2 统计量分布图（沪深 300）



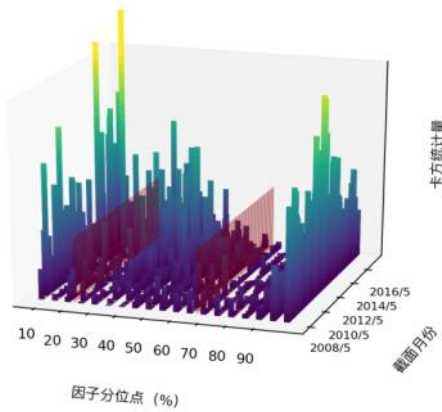
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 144 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



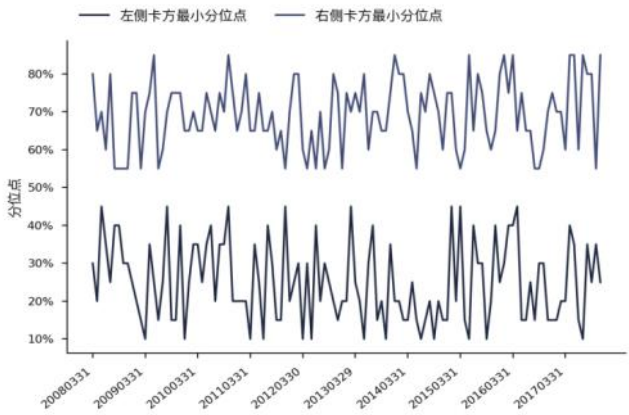
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 145 Liqu_yoy_quick χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 146 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



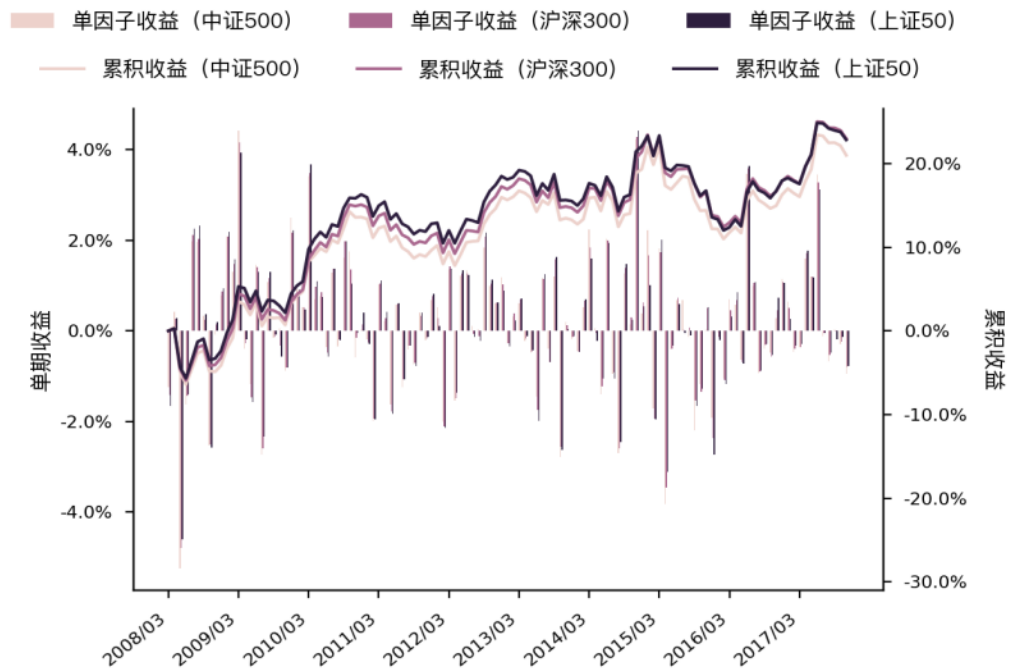
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 36: Liqu_yoy_quick χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	45%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	11%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	65%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	45%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	44%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	65%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 147 Liqu_yoy_quick 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



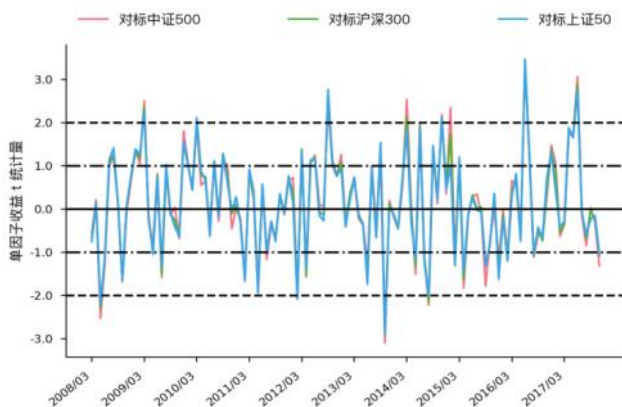
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 37: Liqu_yoy_quick 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	0.9400	8.55%	0.16%	5.24%	0.3747	0.07%	0.0019
	沪深 300	0.9287	9.40%	0.18%	5.13%	0.4109	0.28%	0.0018
	上证 50	0.9239	8.55%	0.17%	5.14%	0.4024	0.28%	0.0018
OLS	中证 500	0.9119	9.40%	0.12%	5.47%	0.2663	-0.32%	0.0017
	沪深 300	0.9117	10.26%	0.12%	5.46%	0.2632	-0.04%	0.0017
	上证 50	0.9135	10.26%	0.12%	5.47%	0.2541	0.01%	0.0017

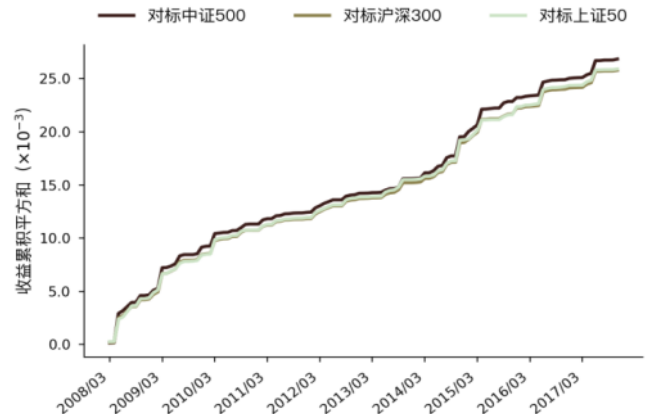
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 148 Liqu_yoy_quick t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 149 Liqu_yoy_quick 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子同向波动持续月份统计

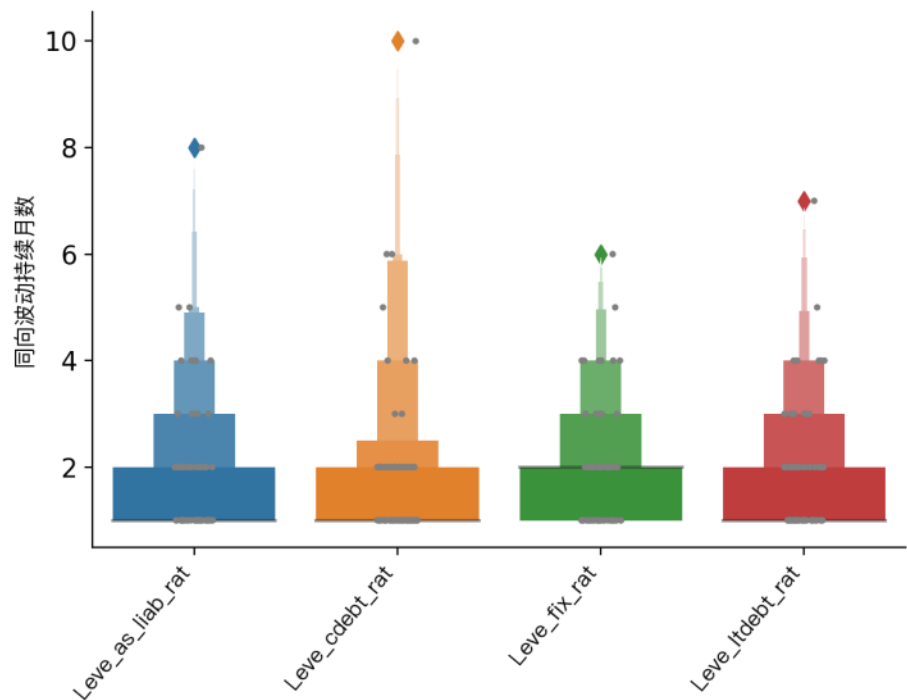
以下，对财务杠杆类和流动性类的因子同向波动持续月份进行统计。统计因子同向持续月份出现的次数，并用 letter value 图进行了展示。

表 38：财务杠杆类因子同向波动持续月份数统计表（中证 500）

因子代码	因子同向波动持续月份数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Leve_as_liab_r	36	18	6	5	2			1	
Leve_cdebt_rat	37	23	2	3	1	2			1
Leve_fix_rat	32	20	7	6	1	1			
Leve_ltdebt_rat	37	16	9	5	1		1		

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 150 财务杠杆类因子同向波动持续月份数分布（中证 500）



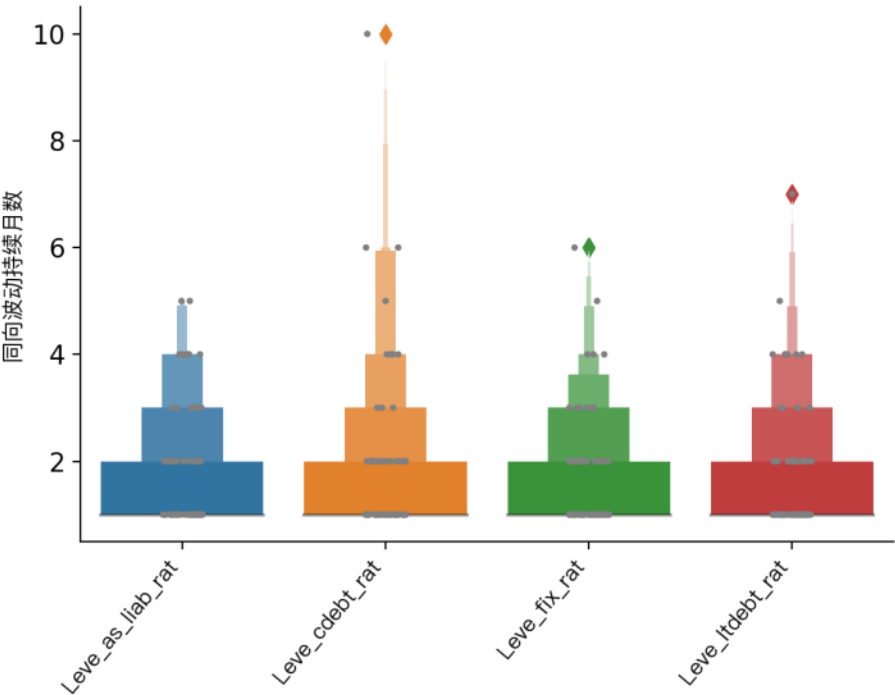
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 39：财务杠杆类因子同向波动持续月份数统计表（沪深 300）

因子代码	因子同向波动持续月份数							
	1	2	3	4	5	6	7	10
Leve_as_liab_rat	37	18	7	6	2			
Leve_cdebt_rat	36	20	3	4	1	2		1
Leve_fix_rat	36	21	9	3	1	1		
Leve_ltdebt_rat	40	17	6	6	1		1	

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 151 财务杠杆类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）



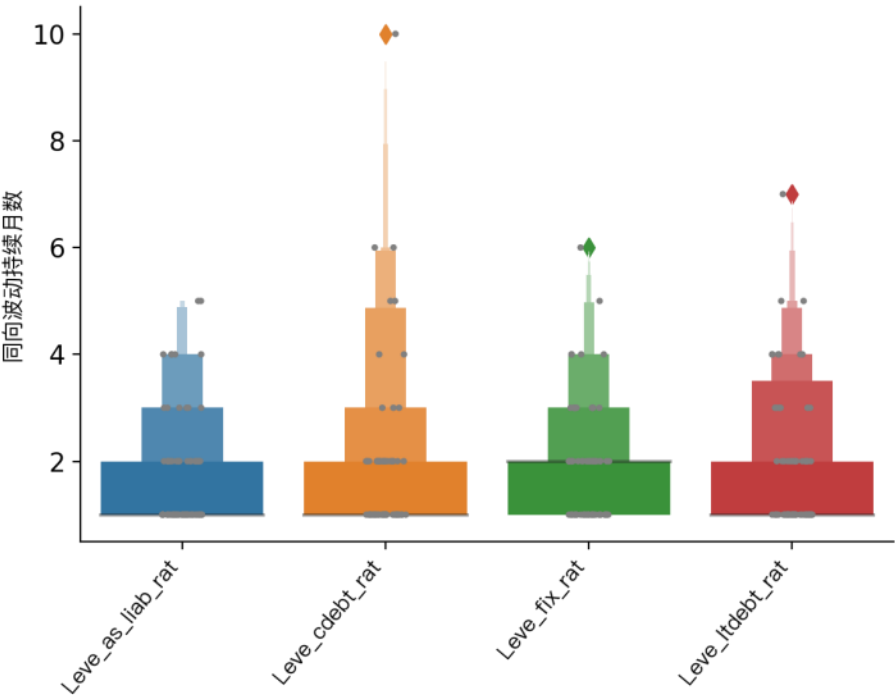
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 40：财务杠杆类因子同向波动持续月份数统计表（上证 50）

因子代码	因子同向波动持续月份数							
	1	2	3	4	5	6	7	10
Leve_as_liab_rat	38	21	6	5	2			
Leve_cdebt_rat	35	22	3	2	2	2		1
Leve_fix_rat	30	22	9	4	1	1		
Leve_ltdebt_rat	39	15	6	6	2		1	

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 152 财务杠杆类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）



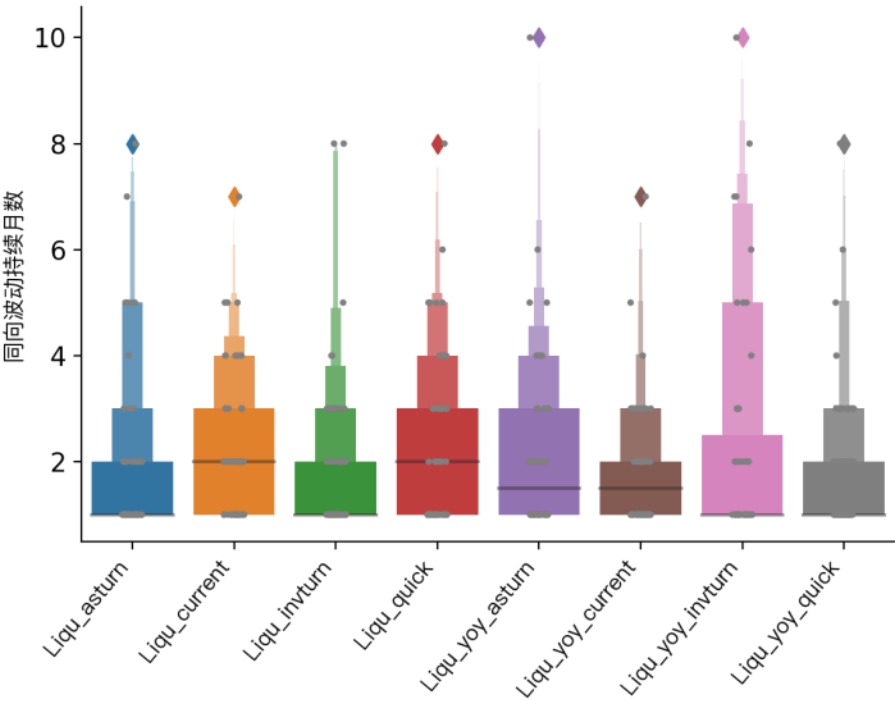
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 41：流动性类因子同向波动持续月份数统计表（中证 500）

因子代码	因子同向波动持续月份数									
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Liqu_asturn	36	22	3	1	4		1	1		
Liqu_current	22	21	6	6	3		1			
Liqu_invturn	36	18	9	2	1			2		
Liqu_quick	29	11	9	4	4	1		1		
Liqu_yoy_asturn	28	13	6	5	2	1			1	
Liqu_yoy_current	32	17	12	1	1		1			
Liqu_yoy_invturn	27	11	4	1	3	1	2	1	1	
Liqu_yoy_quick	34	17	9	1	1	1		1		

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 153 流动性类因子同向波动持续月份数分布（中证 500）



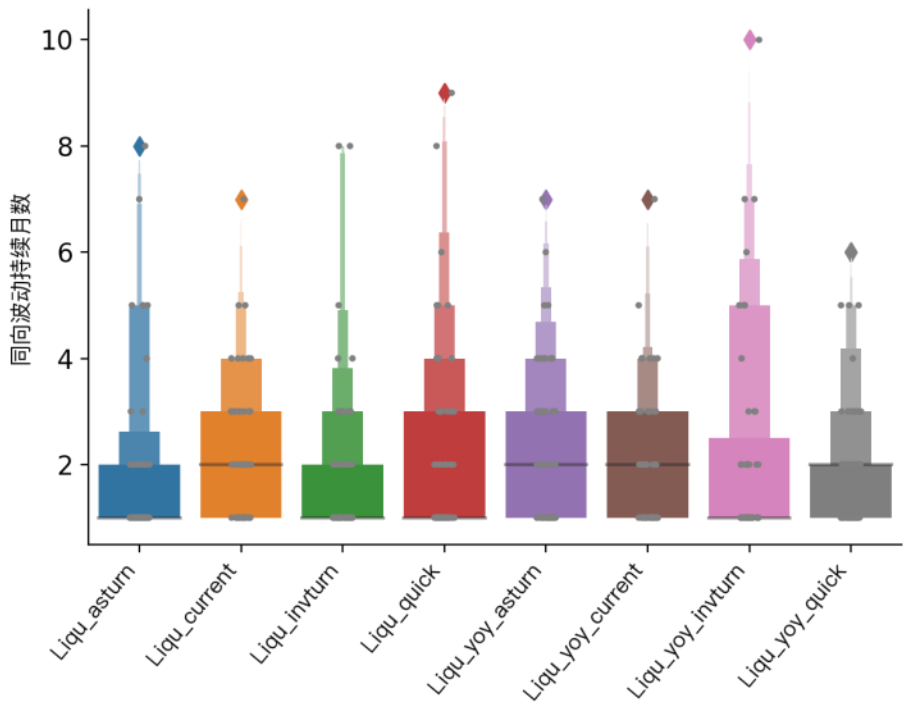
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 42：流动性类因子同向波动持续月份数统计表（沪深 300）

因子代码	因子同向波动持续月份数									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Liqu_asturn	35	24	2	1	4		1	1		
Liqu_current	18	20	11	5	2		1			
Liqu_invturn	35	20	8	2	1			2		
Liqu_quick	31	11	7	4	3	1		1	1	
Liqu_yoy_asturn	25	12	6	7	2	1	1			
Liqu_yoy_current	26	15	10	5	1		1			
Liqu_yoy_invturn	26	12	3	1	5	1	2			1
Liqu_yoy_quick	30	18	9	1	3	1				

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 154 流动性类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）



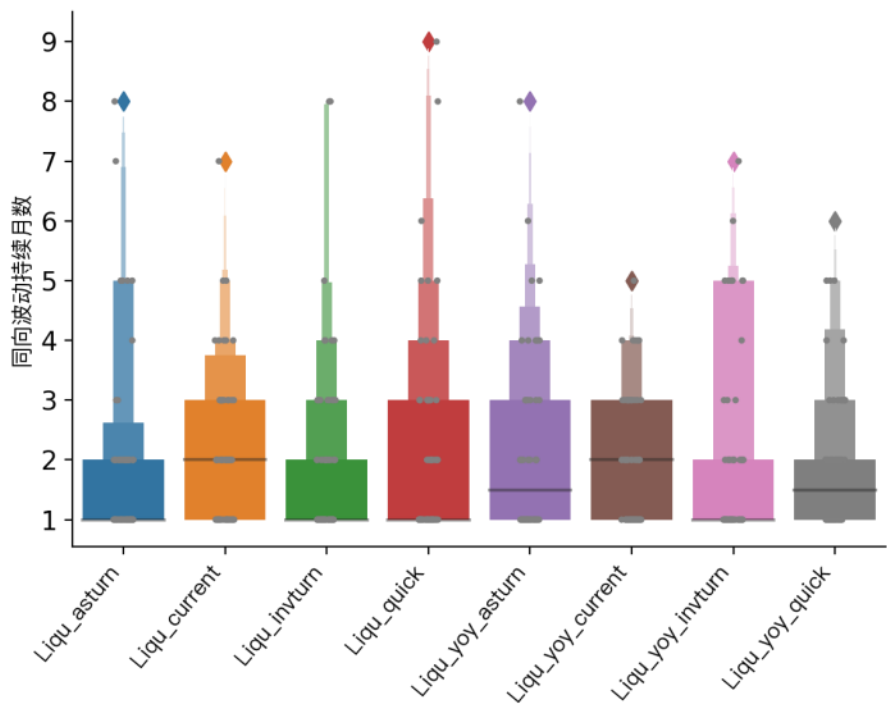
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 43：流动性类因子同向波动持续月份数统计表（上证 50）

因子代码	因子同向波动持续月份数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liqu_asturn	35	24	2	1	4		1	1	
Liqu_current	22	18	11	5	2		1		
Liqu_invturn	35	16	8	4	1			2	
Liqu_quick	30	12	8	3	3	1		1	1
Liqu_yoy_asturn	28	12	6	6	2	1		1	
Liqu_yoy_current	28	14	11	6	1				
Liqu_yoy_invturn	31	13	3	1	7	1	1		
Liqu_yoy_quick	31	17	8	2	3	1			

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 155 流动性类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛：首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

崔浩瀚：研究助理。浙江大学经济学硕士，2017 年 7 月加盟招商证券研究发展中心金融工程组。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。